

Het verbeteren van het leeftijdscontrole-proces op de zelfscan. Een AI-gerichte oplossing voor Albert Heijn en zijn klanten

BIBIËNE WÜST*, FRANK VAN DER VELDE, SADJAD KHAZAIE, and MATT PERMENTIER, Hogeschool van Amsterdam, Nederland

A clear and well-documented $\LaTeX$ document is presented as an article formatted for publication by ACM in a conference proceedings or journal publication. Based on the “acmart” document class, this article presents and explains many of the common variations, as well as many of the formatting elements an author may use in the preparation of the documentation of their work.

CCS Concepts: • **Do Not Use This Code** → **Generate the Correct Terms for Your Paper**; *Generate the Correct Terms for Your Paper*; Generate the Correct Terms for Your Paper; Generate the Correct Terms for Your Paper.

Additional Key Words and Phrases: Albert Heijn, Zelfscan, AI, CNN, MSE

ACM Reference Format:

Bibiëne Wüst, Frank van der Velde, Sadjad Khazaie, and Matt Permentier. 2018. Het verbeteren van het leeftijdscontrole-proces op de zelfscan. Een AI-gerichte oplossing voor Albert Heijn en zijn klanten. In *Proceedings of Make sure to enter the correct conference title from your rights confirmation email (Conference acronym 'XX)*. ACM, New York, NY, USA, 53 pages. <https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX>

1 Samenvatting

*Alle auteurs hebben in gelijke mate bijgedragen aan dit onderzoek.

Authors' Contact Information: Bibiëne Wüst, bibiene.wust.wust@hva.nl; Frank van der Velde, frank.van.der.velde@hva.nl; Sadjad Khazaie, sadjad.khazaie@hva.nl; Matt Permentier, matt.permentier@hva.nl, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, Nederland.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2018 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

Manuscript submitted to ACM

2 Introductie

De zelfscankassa is inmiddels een vast onderdeel van de supermarktbeleving. Steeds meer klanten maken gebruik van deze technologie vanwege het gemak en de snelheid. Toch verloopt het proces in de praktijk niet altijd even efficiënt. Regelmatig ontstaan vertragingen doordat medewerkers moeten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld bij leeftijdsgebonden producten zoals alcohol. Voor klanten kan dit hinderlijk zijn, terwijl medewerkers juist extra werkdruk ervaren op drukke momenten.

Voor supermarkten vormt dit een belangrijk probleem, aangezien er vanuit de overheid een wettelijke verplichting geldt om bij de verkoop van alcohol altijd de leeftijd van de klant te controleren [1]. Bij zelfscankassa's gebeurt dit momenteel door medewerkers, die op basis van een melding moeten inschatten of de klant zich tussen de 18 en 25 jaar bevindt [2]. Onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat echter zien dat het accuraat schatten van leeftijden, met name in deze leeftijdscategorie, moeilijk is [3]. Dit kan leiden tot wachttijden, fouten en uiteindelijk tot boetes en reputatieschade voor de supermarkt [1]. Het proces is daarmee kwetsbaar en inefficiënt.

In de praktijk wordt geëxperimenteerd met geautomatiseerde leeftijdsverificatie, waarbij AI-modellen op basis van gezichtsbeelden een inschatting maken van de leeftijd van een persoon [4]. In de literatuur ligt de nadruk daarbij vooral op technische aspecten zoals nauwkeurigheid, bias en privacyvraagstukken. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de gemeente Utrecht dat menselijke leeftijdsschatting vaak tekortschiet, vooral bij jongvolwassenen [5]. Hoewel er dus al veel aandacht is voor de haalbaarheid van AI-technologie en de daarbij horende risico's, is er relatief weinig onderzoek gedaan naar de toepassing ervan in de context van Nederlandse supermarkten. Het blijft onduidelijk hoe een AI-systeem kan bijdragen aan een efficiënter en eerlijker proces, en hoe dit zich verhoudt tot de beleving van medewerkers en klanten. Bovendien ontbreekt inzicht in hoe de technologie kan worden ingebed zonder dat de menselijke medewerker buitenspel wordt gezet of verantwoordelijkheden onduidelijk worden.

Dit project richt zich daarom specifiek op de inzet van AI-gebaseerde leeftijdsverificatie bij de zelfscankassa's van Albert Heijn. Het doel is om te onderzoeken in hoeverre deze technologie kan bijdragen aan een sneller, nauwkeuriger en klantvriendelijker proces, terwijl tegelijkertijd de werkdruk voor medewerkers wordt verminderd en de wettelijke kaders worden gerespecteerd. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan technische aspecten, maar ook aan maatschappelijke en ethische dimensies, met name privacy en transparantie.

De centrale vraag hierbij luidt:

In welke mate wordt de zelfscan van Albert Heijn verbeterd door het gebruik van een AI-model voor leeftijdsverificatie?

Dit project onderzoekt de inzet van AI-gebaseerde leeftijdsverificatie op de zelfscankassa's van Albert Heijn. Het doel is om een concept te ontwikkelen dat enerzijds de nauwkeurigheid en snelheid van leeftijdscontroles verhoogt, anderzijds de werkdruk voor medewerkers verlaagt en de klanttevredenheid vergroot. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de technische, maatschappelijke en ethische overwegingen die een rol spelen, met aandacht voor privacybescherming en transparantie. Het uiteindelijke voorstel zal een toekomstbestendig systeem schetsen dat aansluit bij zowel wettelijke kaders als de belangen van de stakeholders.

3 Achtergrond

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van de scope van het onderzoek besproken. Hierin wordt onder andere de stakeholderanalyse, gebruiksonderzoek en de huidige situatie besproken.

3.1 Stakeholderanalyse

Door deze analyse ontstaat inzicht in de verwachtingen, zorgen en machtsposities van verschillende stakeholders. Dit helpt om beter onderbouwde keuzes te maken voor het op te leveren model. Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste stakeholders, hun belangen en de problemen die zij ervaren bij het huidige leeftijdsverificatieproces.

De stakeholderanalyse is opgezet door informatie te halen uit interviews in twee verschillende winkels. Dit interview is zichtbaar in bijlage A.

Tabel 1. Stakeholderanalyse – belangen en ervaren problemen per stakeholder

Stakeholder	Belangen en ervaren problemen
Klanten	Willen snel en soepel afrekenen. Vinden controles vaak onnodig (zeker >25 jaar) en ervaren ongelijkheid doordat 18–25-jarigen vaker worden gecontroleerd. Gebrek aan transparantie en lange wachttijden vergroten frustratie.
Medewerkers	Hebben te maken met hoge werkdruk, vooral bij drukte. Leeftijdsinschattingen zijn foutgevoelig, wat leidt tot stress, boetes voor de winkel en klachten van klanten. Angst om fouten te maken versterkt deze spanning.
Supermarktmanagers	Verantwoordelijk voor naleving en klanttevredenheid. Huidige controles zijn inconsistent en afhankelijk van inschattingen. Fouten kunnen leiden tot boetes of zelfs sluiting van de winkel.
Overheid	Wil naleving van de wet en voorkomen dat minderjarigen alcohol kopen. Huidige controles zijn foutgevoelig en niet altijd betrouwbaar. Toezicht door mysteryshoppers leidt tot sancties bij overtredingen.
Ouders	Verwachten dat supermarkten betrouwbare controles uitvoeren zodat hun kinderen onder de 18 geen alcohol kunnen kopen. Veiligheid en naleving staan centraal.
Albert Heijn	Moet voldoen aan wet- en regelgeving en wil boetes en imagoschade voorkomen. Tegelijkertijd is klanttevredenheid belangrijk: huidige controles vertragen het proces bij zelfscan en verhogen de werkdruk van medewerkers.

Uit deze analyse komt naar voren dat stakeholders gezamenlijk belang hechten aan meerdere aspecten. Allereerst staat nauwkeurigheid centraal: fouten bij leeftijdsinschatting moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast vinden zij snelheid belangrijk, zodat controles geen onnodige vertraging opleveren voor klanten of extra werkdruk voor medewerkers. Ook transparantie speelt een grote rol, omdat klanten duidelijkheid verwachten over het proces en de manier waarop beslissingen tot stand komen. Tot slot hechten alle partijen aan veiligheid, waarbij het essentieel is dat leeftijdscontroles betrouwbaar en in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd.

3.2 Gebruikersonderzoek

Om de huidige situatie en de belangrijkste knelpunten beter te begrijpen, is gebruikersonderzoek uitgevoerd onder medewerkers, waaronder ook een lid van ons projectteam met directe werkervaring bij de zelfscan. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het schatten van leeftijden in de categorie 18–25 jaar de grootste uitdaging vormt. Medewerkers ervaren daarnaast stress tijdens drukke momenten, vooral doordat zij meerdere meldingen tegelijk moeten afhandelen en onduidelijkheid ervaren over welke controle prioriteit heeft.

Observaties in de supermarkt bevestigden dat wachttijden tijdens piekmomenten oplopen en dat klanten irritatie tonen wanneer de kassa geblokkeerd blijft. In gesprekken met managers werd benadrukt dat fouten grote gevolgen kunnen hebben, zowel financieel door boetes als op het gebied van reputatie. Zij gaven aan dat uniforme en objectieve ondersteuning gewenst is, maar dat de menselijke medewerker altijd de eindverantwoordelijkheid moet behouden.

Deze combinatie van inzichten maakt duidelijk dat de huidige procedure kwetsbaar is en dat verbeteringen noodzakelijk zijn op het gebied van nauwkeurigheid, snelheid en transparantie.

3.3 Huidige situatie

Bij de huidige zelfscankassa's van Albert Heijn wordt leeftijdscontrole volledig handmatig uitgevoerd. Zodra een klant een alcoholhoudend product scant, verschijnt er een melding op de terminal van de medewerker. De klant kan het scanproces wel voortzetten, maar afrekenen wordt geblokkeerd totdat de medewerker de leeftijdscontrole afrondt.

De medewerker krijgt op de terminal de vraag: *“Is de klant ouder dan 25 jaar?”* met de opties **ja** of **nee**.

- Bij *“ja”* gaat de medewerker ervan uit dat de klant duidelijk boven de 25 jaar is. Deze keuze wordt bevestigd door een numerieke code (1-2-3).
- Bij *“nee”* moet de klant bij afrekenen alsnog een ID laten zien. De geboortedatum wordt handmatig ingevoerd voordat de transactie wordt vrijgegeven.

Dit proces kent meerdere beperkingen. Het schatten van leeftijden rond de grens 18–25 jaar is lastig, waardoor fouten ontstaan. Bovendien kunnen medewerkers meerdere meldingen tegelijk krijgen (bijvoorbeeld een steekproef bij klant 1 en een leeftijdscontrole bij klant 2), wat leidt tot wachttijden en stress. De prioriteit tussen controles is niet altijd helder, wat de kans op fouten vergroot.

Voor klanten resulteert dit vaak in vertraging en frustratie. Jongvolwassen klanten (18–25 jaar) ervaren controles als onevenredig frequent, terwijl oudere klanten het proces onnodig vinden. Voor medewerkers levert de procedure extra werkdruk en spanning op, mede door de risico's van boetes en interne controles. Voor Albert Heijn betekent dit een kwetsbaar proces, waarin naleving, klanttevredenheid en efficiency onder druk staan.

In bijlage B en C worden de twee flowdiagrams weergegeven die meer duidelijkheid geven over de huidige en gewenste leeftijdscontrole-situatie op de zelfscan bij Albert Heijn. Het uiteindelijke model dient voor de gewenste situatie, gegeven in bijlage C.

3.4 Overwegingen voor het inzetten van AI

Deze paragraaf behandelt de juridische overwegingen rond leeftijdsverificatie met AI bij alcoholverkoop in supermarkten. Daarbij komen de Alcoholwet, de AVG/GDPR en de Europese AI Act aan bod.

3.4.1 Juridische Overwegingen. Het gebruik van computer vision voor leeftijdsverificatie bij alcoholverkoop in supermarkten valt onder diverse juridische kaders. Relevante regelgeving omvat de **Nederlandse Alcoholwet 2021**, de **Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)**, de **General Data Protection Regulation (GDPR)** en de nieuwe **European AI Act**. Deze kaders bepalen zowel de regels omtrent alcoholbezit en -verkoop als de voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens en het verantwoord inzetten van AI.

Alcoholbezit door minderjarigen. Volgens de Alcoholwet is het verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol in bezit te hebben in openbare ruimten. Bij overtredingen worden taakstraffen of geldboetes opgelegd: €50 voor jongeren onder de 16 jaar en €100 voor jongeren van 16 en 17 jaar [6]. Daarnaast is ook **wederverstreking** verboden: meerderjarigen mogen geen alcohol kopen om dit vervolgens door te geven aan minderjarigen, hetgeen eveneens beboet kan worden met €100 [7].

3.4.2 Verkoop van alcohol in supermarkten. Supermarkten dienen bij de verkoop van alcohol de leeftijd van de koper te controleren. Dit geldt zowel in fysieke winkels als bij online verkoop [8]. Bij online verkoop moet de leeftijd van de klant zowel tijdens de bestelling als bij de bezorging geverifieerd worden. Bezorging is enkel toegestaan op het opgegeven adres of een officieel afhaalpunt [9].

Daarnaast zijn supermarkten verplicht te beschikken over een **actueel leeftijdscontroleplan** waarin processen, afspraken met bezorgdiensten en maatregelen ter naleving van de wet beschreven zijn. Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd [9]. Het toezicht op naleving wordt uitgevoerd door de **Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)**, die gebruikmaakt van minderjarige testkopers. Uit inspecties in de periode juli 2023 – juni 2024 bleek dat **circa 42% van de supermarkten in overtreding** was [10].

3.4.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG schrijft zes kernbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens voor: rechtmatigheid en transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, juistheid, opslagbeperking en vertrouwelijkheid en integriteit [11]. Bij leeftijdsverificatie via AI speelt met name het verwerken van **beelddata van klanten** een rol. De verwerking van biometrische gegevens vereist expliciete communicatie richting de betrokkenen over doeleinden, bewaartermijnen en verwerking.

Een complicatie hierbij is dat toestemming problematisch kan zijn in de context van de supermarkt: weigeren kan sociaal ongemakkelijk voelen en daarmee de vraag oproepen of toestemming daadwerkelijk vrij is [11]. Ook kan de wens om data tijdelijk op te slaan ten behoeve van foutenanalyse juridische risico's met zich meebrengen.

De Europese GDPR heeft grotendeels dezelfde inhoud als de Nederlandse AVG, maar is op Europees niveau van toepassing. In de praktijk betekent dit dat overtredingen zowel nationale als Europese sancties kunnen opleveren [12].

3.4.4 *AI Act*. De **AI Act** is het eerste bindende juridische kader voor AI binnen de EU en onderscheidt vier risiconiveaus: onaanvaardbaar, hoog, beperkt en minimaal risico [13].

- **Onaanvaardbaar risico**: toepassingen die verboden zijn, zoals realtime biometrische identificatie in openbare ruimtes, sociale scores en emotieherkenning op werkplekken en scholen.
- **Hoog risico**: toepassingen die streng gereguleerd zijn, zoals AI in rechtshandhaving, onderwijs of toegang tot essentiële diensten. Hier gelden verplichtingen zoals bias-mitigatie, uitlegbaarheid en menselijke controle.
- **Beperkt risico**: toepassingen zoals chatbots en deepfakes, waarvoor een transparantieplicht geldt.
- **Minimaal risico**: toepassingen zoals spamfilters en videogames, waarvoor geen aanvullende verplichtingen gelden.

3.4.5 *Risiconiveau leeftijdsverificatie in supermarkten*. Het inzetten van computer vision voor leeftijdsverificatie in supermarkten valt waarschijnlijk onder het **onaanvaardbare risiconiveau**, aangezien dit realtime biometrische identificatie in een openbare ruimte inhoudt. Wanneer echter expliciete toestemming wordt verkregen en het systeem enkel gebruikt wordt voor leeftijdscontrole (bijvoorbeeld door een match met een identiteitsbewijs), kan het als **hoog risico** worden geclassificeerd [13].

Als toepassing van AI-gestuurde leeftijdsverificatie wordt toegestaan, zijn er enkele belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Allereerst moet de klant expliciet toestemming geven voor het gebruik van het systeem. Daarbij is het van belang dat het systeem geen gevoelige kenmerken verwerkt, zoals ras, religie of gender. Bovendien blijft menselijke controle noodzakelijk, zodat een medewerker altijd kan ingrijpen of corrigeren. Tot slot moet het systeem transparant en uitlegbaar zijn, zodat zowel klanten als medewerkers begrijpen hoe het werkt en welke beslissingen het neemt.

4 Ethische Overwegingen

In dit hoofdstuk worden de ethische overwegingen van het onderzoek in verband met AI besproken. Verschillende niveaus worden besproken.

4.1 Micro (individueel niveau)

Voor klanten kan leeftijdsverificatie via gezichtsherkenning een ernstige inbreuk op de privacy vormen, aangezien biometrische gegevens als bijzonder gevoelig worden beschouwd onder de AVG [14]. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat AI-modellen systematische fouten maken bij specifieke groepen, bijvoorbeeld op basis van huidskleur en geslacht, wat discriminatie kan veroorzaken [15]. Omdat het kopen van levensmiddelen een primaire behoefte is, kan het enorm impactvol zijn als klanten niet willen instemmen met het gebruik van deze technologie.

4.2 Meso (organisatorisch niveau)

Voor supermarkten zoals Albert Heijn brengt de implementatie van computer vision voor leeftijdsverificatie aanzienlijke risico's met zich mee. Op juridisch vlak geldt dat cameratoezicht in winkels uitsluitend is toegestaan wanneer er sprake is van een duidelijke noodzaak, waarbij transparantie richting klanten en overleg met de ondernemingsraad verplicht zijn [16]. Daarnaast moet altijd een Data Protection Impact Assessment (DPIA) worden uitgevoerd. Ook op reputatiegebied zijn er risico's, omdat klanten het gebruik van camera's kunnen ervaren als buitensporige surveillance, wat kan leiden tot een afname van vertrouwen in de organisatie. Verder zijn er aanzienlijke kosten verbonden aan de implementatie, onder andere voor training van medewerkers, beveiliging van gegevens en governance. Daarbij komt dat de Autoriteit Persoonsgegevens in het verleden al meerdere biometrische toepassingen in winkels onrechtmatig heeft verklaard. Zo kreeg Clearview AI in 2024 een boete opgelegd wegens illegale dataverzameling voor gezichtsherkenning [17].

4.2.1 Macro (samenlevingsniveau). Wanneer biometrische verificatie systemen op grote schaal in alledaagse situaties worden toegepast, bestaat het risico op normalisering van surveillance. Dit kan leiden tot erosie van privacy-normen en vermindert vertrouwen in technologie en overheid. Bovendien vergroten ongelijke foutmarges maatschappelijke ongelijkheid, doordat bepaalde groepen vaker onterecht worden geweigerd. Ook neemt het risico op datalekken en misbruik van biometrische data toe, wat de maatschappelijke acceptatie van AI verder kan ondermijnen.

TODO: add source for the effect of surveillance normalisation and erosion of privacy values.

4.2.2 Ethische en filosofische kaders. Bij de beoordeling van AI-gestuurde leeftijdsverificatie in supermarkten bieden verschillende ethische en filosofische kaders waardevolle aanknopingspunten. Vanuit de **deontologie** staat het intrinsieke belang van privacy en menselijke waardigheid voorop. Dit betekent dat biometrische gegevens niet mogen worden ingezet wanneer dit de persoonlijke integriteit aantast, ook niet als het middelmatig doelmatig is.

Het **utilitarisme** legt de nadruk op het afwegen van maatschappelijke kosten en baten. Hoewel het beperken van alcoholverkoop aan minderjarigen een duidelijk voordeel oplevert, moet dit worden afgezet tegen de bredere schade die structurele surveillance en verlies aan vertrouwen in publieke ruimten met zich meebrengen.

Rawls' rechtvaardigheidstheorie en **feminist ethics** benadrukken de noodzaak om kwetsbare groepen te beschermen en ongelijke behandeling te voorkomen. Dit is relevant in situaties waarin algoritmen systematisch bepaalde groepen benadelen of uitsluiten van toegang tot diensten.

De **zorgethiek** ten slotte richt zich op wederzijdse verantwoordelijkheid en relationele rechtvaardigheid. Vanuit dit perspectief is het noodzakelijk dat er menswaardige alternatieven blijven bestaan voor klanten die moeite hebben met digitale systemen, zodat technologische efficiëntie niet ten koste gaat van inclusie en zorg.

4.3 Samenvattende overwegingen

AI-leeftijdsverificatie kan bijdragen aan naleving van de Alcoholwet, maar brengt aanzienlijke risico's met zich mee op juridisch, ethisch en maatschappelijk vlak. Toepassing is uitsluitend verantwoord onder strikte voorwaarden, met waarborgen zoals expliciete toestemming, transparantie, bias-mitigatie en menselijke controle. Daarom is het van belang bij het ontwikkelen van de applicatie dat er duidelijk nagedacht wordt over het gewenste level van automatisatie, wie de eindverantwoordelijke is voor de keuzes van het model en dat er genoeg transparantie is in het systeem en dat de keuzes ook inzichtelijk gemaakt kunnen worden indien nodig.

5 Requirements

De requirements zijn opgesteld op basis van stakeholderanalyse, literatuur en conceptontwikkeling. Ze zijn geordend van breed naar specifiek: functioneel, juridisch/ethisch, niet-functioneel, organisatorisch, kosten/milieu, en tenslotte de data- en modelvereisten.

5.1 Functionele requirements (FR)

Deze vereisten beschrijven de directe werking van het systeem zoals ervaren door klanten en medewerkers. Ze gaan over functies die nodig zijn om alcoholleeftijdscontrole met consent en AI te ondersteunen.

Tabel 2. Functionele requirements (FR) – belangrijkste functies die het systeem moet ondersteunen

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
FR01	Consentmechanisme voor de klant met drie niveaus (geen, beperkt, volledig).	Must	Pop-up aanwezig bij aankoop alcohol.	Na feedback van CMD studenten.
FR02	Consentvoorkeur kan opgeslagen worden in Bonuskaart-profiel.	Should	Afhankelijk van koppeling met bestaande systemen.	Na feedback van CMD studenten.
FR03	Fotoverwerking met cropping en waarschuwing bij meerdere gezichten.	Must	Bounding boxes moeten dit aantonen.	IET research [26].
FR04	AI-leeftijdsschatting beschikbaar via terminal, medewerker is de eindverantwoordelijke.	Must	Human-in-the-loop gegarandeerd.	Eis vanuit de opdracht.
FR05	Automatische fallback naar handmatige controle bij fout.	Must	Testbaar in foutsценario's.	Interview in bijlage A.
FR06	Logging & toezicht (AI-beslissingen, max. 2 weken opslag).	Must	Audit-controle.	Uit eigen kennis.
FR07	Transparantie richting klanten (door middel van pop-ups met informatie).	Must	Gebruikerstesten met doelgroep.	Na feedback van CMD studenten.

5.2 Juridische en ethische requirements (LR/ER)

Deze vereisten zorgen dat het systeem voldoet aan wet- en regelgeving zoals AVG/GDPR en de AI Act. Daarnaast wordt bias en ethisch verantwoord gebruik van data en AI geborgd.

Tabel 3. Juridische en ethische requirements (LR/ER) – vereisten rondom wetgeving, ethiek en bias

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
LR01	AVG/GDPR-compliance: doel-binding, dataminimalisatie, opslagbeperking, consent.	Must	Wetgevingstoets.	AVG [11].
LR02	Bias & non-discriminatie: geen gevoelige kenmerken in training, wel in validatie.	Must	Dataset-analyse.	ACM Digital Library [27].
LR03	AI Act (hoog-risico AI): risico-analyse, human-in-the-loop, documentatie.	Must	Documentatie beschikbaar.	Sigma AI [28].
ER01	Data-ethiek: alleen legaal verkregen en geanonimiseerde datasets gebruiken.	Must	Controle herkomst datasets.	Uit de les: Tech Workshop.

5.3 Niet-functionele requirements (NFR)

Deze vereisten richten zich op de kwaliteit van het systeem.

Tabel 4. Niet-functionele requirements (NFR) – vereisten voor prestatie, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
NFR01	Leeftijdsschatting $\leq 3s$, sneller dan handmatige controle.	Must	Prestatiemeting.	Universiteit Utrecht [29].
NFR02	Gebruiksvriendelijke interfaces voor klant en medewerker.	Must	Gebruikerstesten.	Na feedback van CMD studenten.
NFR03	Betrouwbaarheid: systeem valt altijd terug op handmatige controle.	Must	Test met het prototype.	Uit de les: Coaching en Ontwerp.
NFR04	AI-model nauwkeuriger dan handmatige controle.	Must	Oefenen met de doelgroep.	Na feedback van CMD studenten.
NFR05	Beveiliging en privacy: lokale verwerking, encryptie, max. 2 weken opslag.	Must	Beveiliging.	Whitevision [30].
NFR06	Transparantie & vertrouwen: training medewerkers, communicatiecampagne.	Should	Kan in een latere fase.	Na feedback van CMD studenten.

5.4 Organisatorische requirements (OR)

Deze requirements gaan over hoe de organisatie het systeem ondersteunt. Ze draaien vooral om het goed trainen van medewerkers en duidelijke afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor het gebruik van AI.

Tabel 5. Organisatorische requirements (OR) – vereisten voor training en governance binnen de organisatie

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
OR01	Training medewerkers (terminal, override, privacy, communicatie).	Must	Training evaluatie.	Uit eigen kennis.
OR02	Governance: het leeftijdscontroleplan moet worden aangepast met duidelijke uitleg over het gebruik van AI. Ook moet er een vast proces zijn voor wanneer er fouten of klachten ontstaan, zodat altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is.	Must	Controle van de documenten.	Na feedback van CMD studenten.

5.5 Kosten en milieu requirements (CR)

Deze requirements gaan over de kosten en de impact op het milieu. Het idee is dat de oplossing betaalbaar blijft voor de organisatie en zo min mogelijk energie en middelen verbruikt.

Tabel 6. Kosten en milieu requirements (CR) – vereisten voor financiële haalbaarheid en duurzaamheid

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
CR01	Implementatie kostenefficiënt en integreerbaar met bestaande systemen.	Should	Businesscase check.	Uit eigen kennis.
CR02	Onderhouds- en trainingskosten transparant en beheersbaar.	Should	Begroting.	Uit eigen kennis.
CR03	Milieu-impact: energie-efficiënt model, cloud minimaliseren.	Could	Energieverbruik meten.	Uit eigen kennis.

5.6 Data requirements (DR)

Deze vereisten bepalen de kwaliteit, representativiteit en verwerking van de gebruikte datasets. Ze zorgen dat de data geschikt en veilig gebruikt kan worden in het model.

Tabel 7. Data requirements (DR) – vereisten voor kwaliteit, representativiteit en veilige verwerking van datasets

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
DR01	Dataset splitsen in train/valid/test (op leeftijd).	Must	Reproduceerbaar in pipeline.	Cornell University [31].
DR02	Dataset representatief voor NL-supermarktcontext (leeftijd, etniciteit).	Must	Controle sampling + literatuur.	Cornell University [31].
DR03	Dataopslag: lokaal, tijdelijk, max. 2 weken, geen cloud.	Must	Controle.	Uit eigen kennis.

5.7 Model requirements (MR)

Deze vereisten richten zich op de prestaties, efficiëntie en uitlegbaarheid van het AI-model. Het doel is een betrouwbaar en praktisch toepasbaar leeftijdsschattingmodel.

Tabel 8. Model requirements (MR) – vereisten voor prestaties, efficiëntie en uitlegbaarheid van het AI-model

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
MR01	RMSE-score model beter dan null-model.	Must	Evaluatie op validatie- / test-set.	University of Vermont [32].
MR02	Hoge nauwkeurigheid rond grens 18 jaar; betrouwbaarheids-score verplicht.	Must	Confusion matrix analyse.	Uit het groepsgesprek met Marcio.
MR03	Segmentatiekwaliteit: IoU > X voor face-detectie.	Should	Benchmark t.o.v. validatie- / test-set.	Uit eigen kennis.
MR04	Model compact, energie-efficiënt, draait lokaal op terminals.	Must	Testbaar op hardware.	Uit eigen kennis.
MR05	Explainability: beslissingen uitlegbaar, feature-analyse beschikbaar.	Should	Tools inzetten die dit weergeven.	Uit de les: Coaching en Ontwerp.

5.8 Overkoepelend

Het AI-model voor leeftijdsschatting moet goed aansluiten bij de praktijk van alcoholverkoop in Nederlandse supermarkten. Daarom moet het getraind worden met actuele en representatieve data die de diversiteit van klanten laat zien. Zo worden fouten en bias verkleind en wellicht voorkomen. Het model moet betrouwbaar werken in verschillende situaties, zoals ander licht, camerahoeken of bij mensen met verschillende achtergronden. Vooral rond de grens van 18 jaar moet de nauwkeurigheid hoog zijn. Ook zou het model een vertrouwensscore kunnen geven, zodat medewerkers zelf een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Een andere optie is om de medewerker de foto van de klant op de terminal te tonen, zodat de medewerker zelf kan beslissen of hij of zij het eens is met de schatting van het AI-model.

Daarnaast moet het model voldoen aan de AVG/GDPR en de Europese AI Act. Dit betekent dat er alleen noodzakelijke gegevens worden gebruikt (bijvoorbeeld een tijdelijk gecropte gezichtsopname) en dat die gegevens daarna zo snel mogelijk worden verwijderd of geanonimiseerd. Het model moet efficiënt en snel werken, met zo min mogelijk energieverbruik, zodat het goed past in de supermarktpraktijk. Tot slot is transparantie belangrijk: medewerkers en klanten moeten snappen wat de uitkomst van het model betekent en hoe dit onderdeel is van het proces waarin de medewerker altijd de eindverantwoordelijke blijft.

6 Methodologie

In dit hoofdstuk wordt de methodologie van dit project besproken. Er zal inzicht gegeven worden in het ontstane prototype en de oorsprong hiervan. Verder wordt de gebruikte data toegelicht en de de gebouwde modellen weergegeven. Als laatste zal de evaluatie metric besproken worden die gebruikt wordt om de prestaties van de verschillende gebouwde modellen te vergelijken.

6.1 Concept

Het uitgangspunt van dit onderzoek is het ontwikkelen van een model dat in staat is om de leeftijd van personen te schatten aan de hand van gezichtsafbeeldingen. De aanleiding ligt in de praktijk: medewerkers bij zelfscankassa's zijn verplicht om bij twijfel in de leeftijdsgroep 18–25 jaar om identificatie te vragen. Het visueel inschatten van leeftijd in deze groep blijkt na interviews lastig, wat kan leiden tot zowel onterecht weigeren als onterecht toestaan van aankopen.

Tijdens de voorbereiding van dit onderzoek zijn twee uitgangspunten vastgesteld:

- (1) Evenwichtige dataset: om een model eerlijk te kunnen evalueren, moet er een balans zijn tussen leeftijdsgroepen. Dit voorkomt dat het model te sterk leert van oververtegenwoordigde categorieën.
- (2) Focus op risicogroep (18–25 jaar): door extra voorbeelden van leeftijden in de range 15–35 jaar toe te voegen, kan onderzocht worden of het model betere prestaties behaalt op de cruciale leeftijdsgroep waar de praktijkvraag zich bevindt.

Door deze twee scenario's naast elkaar te zetten, kan gezien worden wat het effect is van het toevoegen van extra data in een bepaalde leeftijdsgroep. Dit geeft een beeld of een gerichte uitbreiding van de dataset helpt om het model beter te maken in het schatten van leeftijden rond de 18–25 jaar.

De waarde van dit model ligt in de toepasbaarheid voor supermarkten met leeftijdsgebonden producten zoals alcohol. Een betrouwbaar model kan medewerkers ondersteunen bij het schatten van leeftijden. Door de inzet van dit model wordt gezorgd voor een betere naleving van wet- en regelgeving, waardoor het verkopen aan minderjarigen vermindert. Bovendien vinden er minder onterechte controles plaats bij personen die duidelijk ouder zijn dan 25 jaar, wat de klanttevredenheid verhoogt. Ten slotte ontstaat er een efficiënter werkproces doordat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan twijfelgevallen.

6.2 Designpatterns

6.2.1 prototype en gezamenlijke belangen. Naast het AI-model wordt een prototype ontwikkeld dat de toepassing van leeftijdsverificatie in de praktijk zichtbaar maakt. Dit prototype bestaat uit twee onderdelen: een interface voor de medewerker op de terminal en een interface voor de klant bij de zelfscankassa. Het doel hiervan is om de ervaring van leeftijdscontrole voor alle betrokken stakeholders te verbeteren en zo een toekomstbestendige oplossing te ontwerpen.

De belangen van de verschillende stakeholders – klanten, medewerkers, supermarktmanagers, Albert Heijn als organisatie, de overheid en indirect ook ouders – komen hierin samen. De stakeholders hechten waarde aan meerdere aspecten. Allereerst staat nauwkeurigheid centraal: fouten bij leeftijdsinschatting moeten zoveel mogelijk worden voorkomen om de wettelijke naleving te garanderen en de betrouwbaarheid van de supermarkt te versterken. Daarnaast speelt snelheid een belangrijke rol, zodat controles geen vertraging veroorzaken voor klanten en de werkdruk voor medewerkers zo klein mogelijk blijft. Ook transparantie is cruciaal, aangezien klanten en medewerkers duidelijkheid verwachten over hoe beslissingen tot stand komen en hoe hun gegevens worden verwerkt zodat vertrouwen in de technologie gewaarborgd blijft. Tot slot is veiligheid een belang voor alle stakeholders: leeftijdscontroles moeten niet alleen technisch betrouwbaar zijn, maar ook in lijn met privacywetgeving en ethische standaarden worden uitgevoerd.

Deze uitgangspunten laten zien dat er specifieke eisen nodig zijn per interface. Voor de klantinterface staat een soepele en duidelijke interactie centraal, waarin de controle snel verloopt en helder gecommuniceerd wordt waarom en hoe de leeftijdsverificatie plaatsvindt. Voor de medewerkerinterface ligt de nadruk op ondersteuning: Zo blijkt na de interviews ook dat klanten soms minder goed zichtbaar zijn door drukte. Hierbij moet het systeem overzichtelijk zijn, fouten voorkomen en ruimte laten voor menselijke tussenkomst waar nodig.

Tot slot is het belangrijk dat de verandering logisch doorbouwen op het bestaand design zodat adoptie makkelijk is en gebruik Intuïtief blijft.

6.2.2 human-in-the-loop. Een belangrijk uitgangspunt bij dit project is de inzet van human-in-the-loop (HITL). Dit betekent dat het AI-model niet zelfstandig beslist of alcohol mag worden meegegeven, maar dient als een ondersteunend systeem. In dit geval voorspelt het model de leeftijd van een klant als hij of zij een alcoholhoudend product scant. De medewerker moet vervolgens, op basis van dit advies en eigen beoordeling, de uiteindelijke beslissing nemen. Ook speelt de klant zelf een rol, doordat hij of zij toestemming moet geven voor de leeftijdscontrole via de interface. Door deze keuze bij de klant te laten zorgt dit proces voor transparantie bij de klant.

Hiermee ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid:

- (1) Het AI-model levert een snelle en objectieve inschatting;
- (2) De medewerker neemt altijd de uiteindelijke beslissing;
- (3) De klant geeft expliciet toestemming voor deelname aan de verificatie en kan die op elk moment aanpassen.

Dit voorkomt dat de verantwoordelijkheid volledig wordt overgedragen aan de technologie en zorgt dat medewerkers controle houden over een juridisch en maatschappelijk gevoelige taak.

6.2.3 Wat betekent 'verbeteren'? In dit onderzoek wordt verbeteren niet alleen gezien als het verbeteren van de voorspellingsnauwkeurigheid van het AI-model, maar als een breder kader:

- (1) Nauwkeurigheid: het aantal fouten bij leeftijdscontroles moet omlaag, zodat minderjarigen geen alcohol kunnen kopen en klanten die wél oud genoeg zijn niet onterecht worden gecontroleerd op ID of moeten wachten.
- (2) Snelheid: wachttijden bij de zelfscan moeten afnemen, zodat de beleving van klanten verbetert en de werkdruk voor medewerkers vermindert.
- (3) Transparantie: klanten en medewerkers moeten begrijpen hoe de verificatie werkt en waarom een bepaalde beslissing wordt genomen.
- (4) Veiligheid en privacy: gegevens moeten veilig en tijdelijk verwerkt worden, volledig in lijn met de AVG.
- (5) Gebruikservaring: zowel klanten als medewerkers moeten de controle als soepel, eerlijk en betrouwbaar ervaren.

Verbeteren betekent in deze situatie: een balans vinden tussen technische prestaties en maatschappelijke acceptatie, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen en feedback van de stakeholders. Dit resulteert uiteindelijk in twee prototypes, één voor de medewerker en één voor de klant, waarbij iedere stakeholder verbeteringen uit zijn visie ziet.

6.2.4 AI-level. Aangezien de medewerker in het prototype altijd de eindbeslissing zal hebben op het zelfscanplein, wordt het prototype aangeduid als level 2: Partial Autonomy vanuit bron [33]. Dit betekent dat het AI-model alleen een ondersteunende rol heeft in de besluitvorming: het systeem toont een leeftijdsschatting, maar de medewerker bepaalt uiteindelijk of de aankoop kan worden vervolgd.

Deze keuze voor gedeeltelijke autonomie is gebaseerd op een afweging van technische, maatschappelijke en ethische aspecten. Vanuit technisch perspectief maakt het AI-model het proces sneller en consistent, maar blijft het niet foutloos en kan dit door bias beïnvloed worden. Daarom is menselijke invloed nodig om fouten te corrigeren en bijzondere situaties te beoordelen.

Vanuit maatschappelijk perspectief is het belangrijk dat klanten vertrouwen hebben in het systeem. Dit vertrouwen wordt versterkt doordat het AI-advies nooit leidend is, maar altijd gecombineerd wordt met menselijke beoordeling. Klanten behouden zo de zekerheid dat zij niet uitsluitend door een algoritme worden beoordeeld.

Tot slot spelen ook ethische aspecten een rol. Het bewaren van menselijke verantwoordelijkheid sluit aan bij de AVG, waarin het recht op menselijke tussenkomst is vastgelegd bij geautomatiseerde besluitvorming. Door het systeem

op level 2 te maken wordt voorkomen dat verantwoordelijkheid volledig bij de technologie komt te liggen en blijft de medewerker eindverantwoordelijk voor het besluit.

6.3 Prototype

De prototypes voor de klant en medewerker zijn ontwikkeld in Figma. Het prototype voor de medewerker is weergegeven in Bijlage E, waarna het prototype voor de klant te zien is in Bijlage F. Deze prototypes zijn ontworpen om de gezamenlijke belangen van de stakeholders te vertalen naar verbeteringen in de gebruikersinterfaces.

De belangrijkste verbeteringen per prototype zijn samengevat in de onderstaande tabel.

Prototype	Verbeteringen
Medewerker	• Extra AI-knop zichtbaar wanneer de klant consent geeft. • Foto van de klant wordt getoond op de terminal, zodat de medewerker deze kan beoordelen indien de klant niet direct zichtbaar is.
Klant	• Een pop-up met de vraag aan de klant om consent te geven. • Duidelijke informatie dat gegevens niet worden opgeslagen. • Korte, bondige tekst in plaats van lange uitleg.

Tabel 9. Overzicht van verbeteringen in de medewerker- en klantprototypes (zie Bijlage E en F).

Vanuit deze tabel is ook zichtbaar welke toevoegingen er zijn gedaan aan de interface van de zelfscan terminal en de zelfscan kassa. Deze prototypes liggen in lijn met de flow diagrams uit bijlagen B en C.

6.4 Juridische voorwaarden

De toepassing van een AI-model voor leeftijdverificatie bij de zelfscankassa's kan, onder strikte voorwaarden, in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor zijn drie aspecten bepalend: het vragen van expliciete toestemming aan de klant, het niet opslaan van beeldmateriaal en de aanwezigheid van menselijke tussenkomst bij elke beslissing.

Allereerst is Artikel 9 lid 2(a) AVG relevant, waarin wordt bepaald dat verwerking van biometrische gegevens – zoals gezichtsbeelden voor leeftijdsschatting – in principe verboden is, maar wel is toegestaan wanneer de betrokkene hiervoor toestemming geeft [35]. Het systeem voldoet hieraan doordat klanten vooraf actief consent moeten geven voordat de AI-verificatie plaatsvindt.

Daarnaast spelen de beginselen van artikel 5 AVG [36] een cruciale rol:

- (1) Rechtmatigheid en transparantie (art. 5 lid 1a) – doordat vooraf toestemming wordt gevraagd en helder wordt uitgelegd hoe de gegevens worden verwerkt.
- (2) Doelbinding (art. 5 lid 1b) – de gegevens worden uitsluitend gebruikt voor leeftijdverificatie bij alcoholverkoop.
- (3) Dataminimalisatie en opslagbeperking (art. 5 lid 1c en e) – er worden geen beelden opgeslagen; de verwerking gebeurt enkel tijdelijk en zo beperkt mogelijk.
- (4) Integriteit en vertrouwelijkheid (art. 5 lid 1f) – beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat de gegevens niet misbruikt kunnen worden.

Tot slot is Artikel 22 AVG van belang, dat betrekking heeft op geautomatiseerde besluitvorming [37]. Personen mogen niet worden onderworpen aan uitsluitend automatische beslissingen met significante gevolgen. Het systeem voldoet hieraan doordat er altijd sprake is van human-in-the-loop: de AI geeft slechts een advies, terwijl de medewerker de uiteindelijke beslissing neemt. Hierdoor blijven de rechten van betrokkenen, waaronder menselijke tussenkomst en de mogelijkheid om het besluit te betwisten, gewaarborgd.

Samenvattend kan dit AI-systeem juridisch verantwoord worden ingezet, mits het ontwerp strikt voldoet aan de principes van de AVG: toestemming, dataminimalisatie, transparantie en menselijke tussenkomst.

6.5 Data

Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de UTKFace dataset [34]. Deze dataset bevat 23.981 gezichtsafbeeldingen met daarbij informatie over leeftijd (1–116 jaar), geslacht (0 = man, 1 = vrouw) en etniciteit (White, Black, Asian, Indian, Other) van personen. De afbeeldingen zijn verzameld onder verschillende omstandigheden, waardoor er variatie is in belichting, pose, resolutie en expressie. Dit maakt de dataset geschikt om een model te trainen en te testen op zowel prestaties als mogelijke bias. In figuur 1 is de leeftijdsverdeling van de UTKFace dataset zichtbaar.

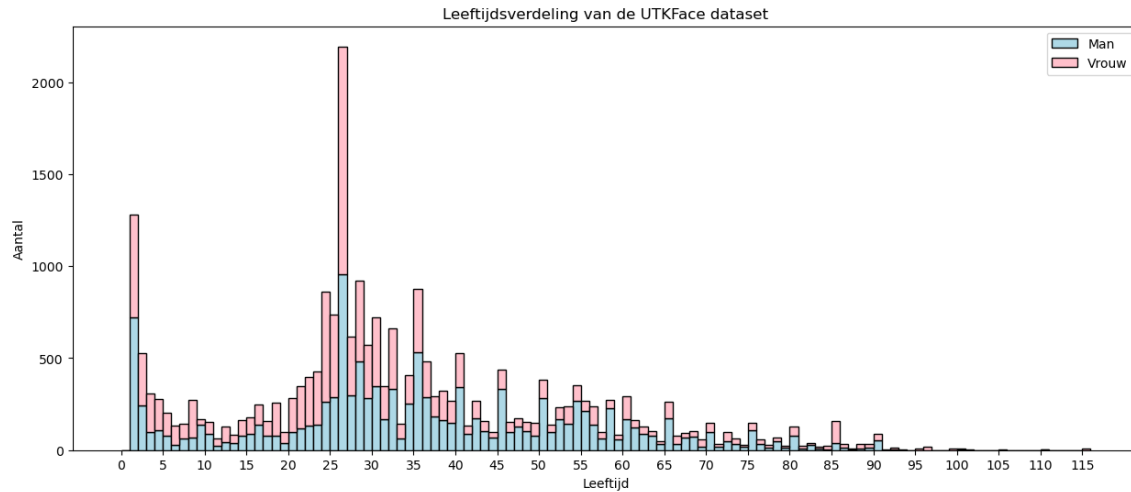


Fig. 1. De leeftijdsverdeling van de UTKFace dataset.

Hoewel er enkele leeftijden ontbreken in de leeftijdsgroepen boven de 90, is dat voor dit onderzoek geen direct probleem omdat de focus ligt op de leeftijdsgroep 18–25 jaar. Deze groep is belangrijk, omdat medewerkers bij een zelfscan verplicht zijn om bij twijfel om identificatie te vragen. Een model dat leeftijden binnen deze categorie betrouwbaar kan voorspellen, kan daarom een meerwaarde hebben in de praktijk. Het is belangrijk om te onderzoeken of de manier waarop de dataset wordt samengesteld invloed heeft op de prestaties van het model. Een scheve verdeling in leeftijd of geslacht kan er namelijk voor zorgen dat het model bepaalde groepen beter herkent dan andere [38]. Door met verschillende varianten van de dataset te werken, kan duidelijk worden of een evenwichtigere of gerichte samenstelling leidt tot betere voorspellingen door het model, waar gericht zal worden op de cruciale leeftijdsgroep van 18–25 jaar.

De volgende drie varianten zijn samengesteld:

- (1) De volledige UTKFace dataset: deze bestaat uit 23.981 afbeeldingen met leeftijden van 1 t/m 116 jaar, waarbij de verdeling van leeftijden ongelijk is aangezien sommige leeftijden vaker voorkomen dan andere.
- (2) Een balanced dataset: hierin zijn per leeftijd 50 voorbeelden afbeeldingen, met een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Dit levert een kleinere, maar evenwichtige dataset op, wat zorgt voor snellere training van de modellen.
- (3) Een imbalanced dataset (met extra 15–35 jarigen): deze dataset is hetzelfde opgebouwd als de balanced dataset, maar bevat daarnaast extra afbeeldingen van personen tussen 15 en 35 jaar.

Alle drie de datasets bevatten de volgende features: file name (object), age (int64), gender (int64) en ethnicity (int64). In tabel 9 wordt weergegeven hoeveel rijen iedere dataset bevat na het verwijderen van duplicaten. Ook wordt weergegeven hoeveel personen per leeftijdsgroep aanwezig zijn, welke zijn gevisualiseerd in de figuren 2 en 3.

Dataset	Aantal rijen	Aantal personen 1–14 en 36–116	Aantal personen 15–35
Volledig	23.981	<i>Getoond in figuur 1</i>	<i>Getoond in figuur 1</i>
Balanced	4.285	50	50
Imbalanced	5.322	50	100

Tabel 10. Het aantal rijen/afbeeldingen in de drie datasets.

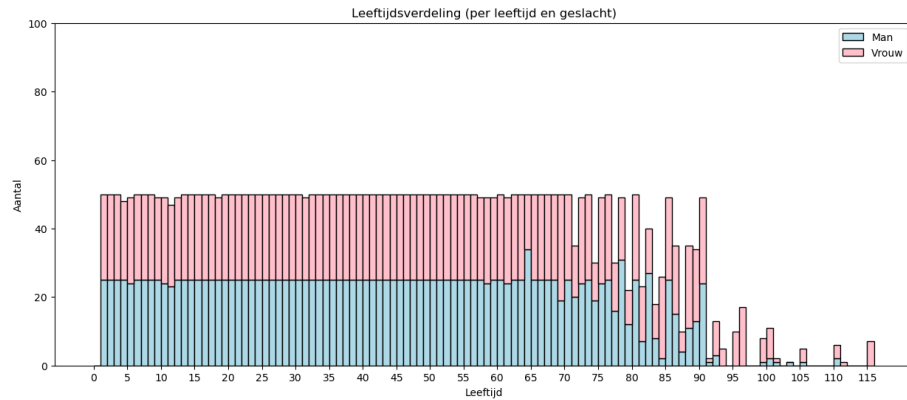


Fig. 2. Leeftijdsverdeling in de balanced dataset.

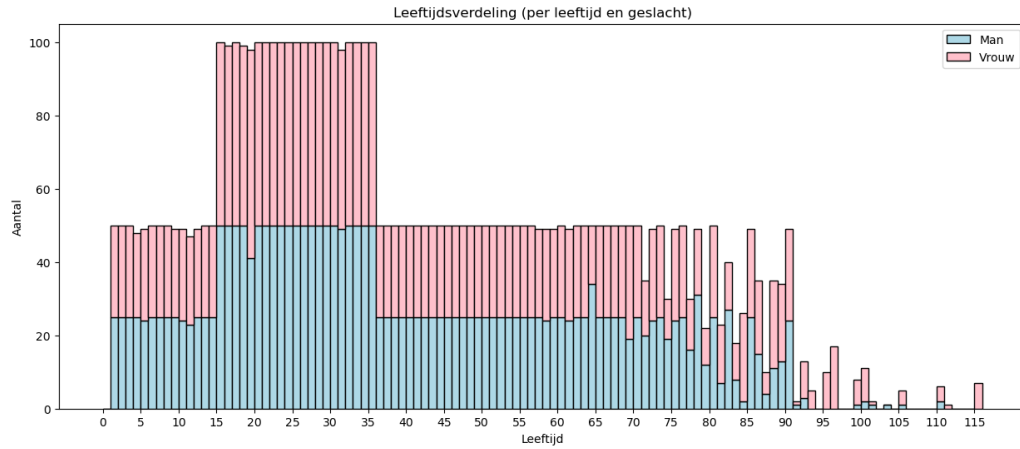


Fig. 3. Leeftijdsverdeling in de imbalanced dataset.

In onderstaande figuren is de etniciteitsverdeling te zien van de balanced en imbalanced dataset. Hierin is te zien dat de etniciteiten zijn verdeeld zoals dat in deze praktijk ook het geval is.

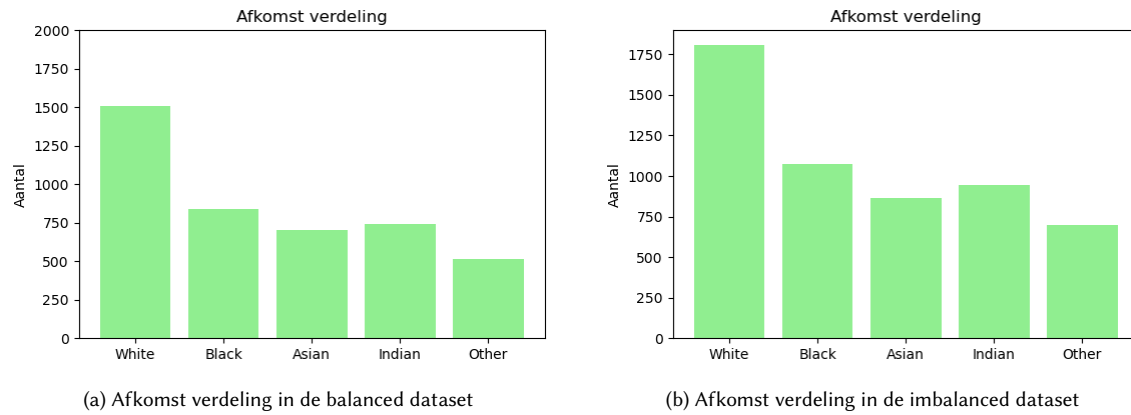


Fig. 4. Vergelijking van de etniciteitsverdeling tussen de balanced en imbalanced datasets.

Naast het maken van deze verschillende datasets, is ervoor gekozen om de afbeeldingen te croppen. Dit houdt in dat door middel van een algoritme ervoor is gezorgd dat de gezichten duidelijker in beeld komen, waardoor de achtergrond van de afbeeldingen wegvalt. Hierdoor zullen de modellen zich richten op het herkennen van gezichtskenmerken en minder op de verschillende achtergronden van de afbeeldingen. Door deze cropping techniek zijn de afbeeldingen allemaal geschaald naar het formaat [224,224].

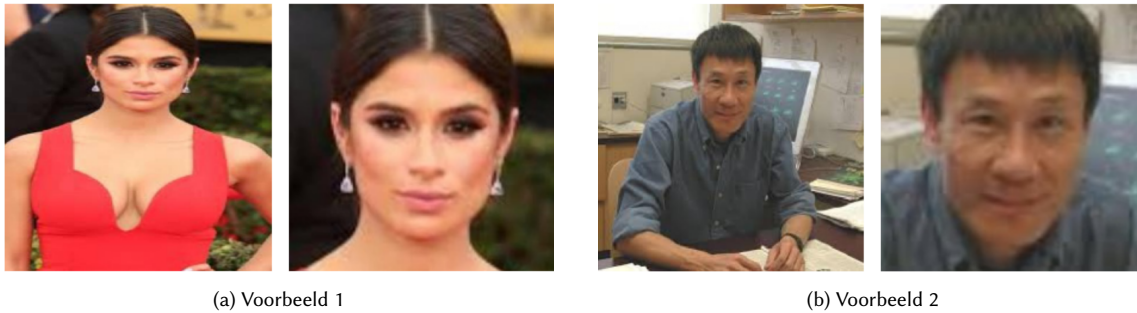


Fig. 5. Twee voorbeelden van cropped images.

Als laatste is er een StandardScaler toegepast op de afbeeldingen, waardoor de oorspronkelijke pixelwaarden zijn omgezet naar waarden met een gemiddelde van nul en een standaarddeviatie van één. Hierdoor liggen de data rond nul en hebben alle pixels een vergelijkbare schaal. Dit zorgt ervoor dat de modellen beter kunnen werken, geen enkele pixel meer invloed krijgt door de grootte van zijn oorspronkelijke schaal.

6.6 Train- validatie- en test-split

Voor de verdeling van de dataset is gekozen voor een stratified train–val–test split, waarbij elke leeftijd zo goed mogelijk vertegenwoordigd blijft in de verschillende subsets. Het stratificeren zorgt ervoor dat de distributie van leeftijden in de trainings-, validatie- en testsets aansluit bij de oorspronkelijke verdeling in de volledige dataset.

De splitsing verloopt in twee stappen. Eerst wordt 20% van de volledige dataset gemarkeerd als testset. De overige 80% wordt vervolgens verder opgesplitst in een trainingsset (80%) en een validatieset (20%). In termen van de totale dataset is dit te zien in de volgende tabel.

Set	Aantal procent
Train-set	64%
Validatie-set	16%
Test-set	20%

Tabel 11. Verdeling van de data over de verschillende sets.

Deze werkwijze heeft als voordeel dat alle leeftijden zo goed mogelijk voorkomen in elk van de subsets, waardoor zowel training als evaluatie representatief zijn. Een aandachtspunt hierbij is dat sommige leeftijden in de dataset slechts in kleine aantallen aanwezig zijn. Voor die leeftijden kan stratificatie ertoe leiden dat ze niet in alle subsets worden verdeeld. In deze gevallen worden de afbeeldingen automatisch in de trainingsset gezet.

6.7 Modellen

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van een convolutional neural network (CNN) met als doel het voorspellen van de leeftijd van een persoon. Omdat leeftijd een numerieke waarde is, wordt dit probleem benaderd als een regressieprobleem [19].

Regressie is in dit geval de meest geschikte methode, in tegenstelling tot classificatie waarbij het model personen in vooraf gedefinieerde categorieën zou indelen. De keuze voor regressie is bewust gemaakt, aangezien het model geen leeftijdsgroep moet voorspellen, maar een specifieke leeftijd [18].

6.7.1 Nulmodel. Om een betekenisvolle baseline voor leeftijdsregressie op de UTKFace-dataset vast te stellen, hebben wij een gestratificeerd binning-gebaseerd null-model geïmplementeerd. In plaats van een naïeve voorspeller, zoals het globale gemiddelde van alle leeftijden, houdt dit baseline-model expliciet rekening met de onderliggende leeftijdsverdeling van de dataset.

Leeftijden zijn verdeeld in zeven bins: 0-9, 10-15, 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 en 66+ jaar. Een **gestratificeerde dummy classifier** werd getraind om leeftijdsbins te voorspellen in overeenstemming met hun frequentie in de trainingsset. Voorspelde bins werden vervolgens gemapt naar de **gemiddelde leeftijd per bin**, berekend op basis van de trainingsdata.

Deze aanpak adresseert drie methodologische aandachtspunten. Ten eerste corrigeert het voor de **sterke scheefheid** in UTKFace, waarin jonge volwassenen oververtegenwoordigd zijn; een globale gemiddelde voorspeller zou de leeftijd van jongere samples systematisch overschatten, wat tot misleidende foutmaten leidt. Ten tweede biedt de **gestratificeerde strategie** een evenwicht tussen representativiteit en variatie: een “most frequent” aanpak zou vrijwel uitsluitend de 26–35-categorie voorspellen, terwijl uniforme sampling de natuurlijke verdeling negeert. Ten derde levert de bin-gebaseerde formulering een **flexibeler evaluatiekader**, waarmee prestaties per leeftijdsgroep vergeleken kunnen worden tussen het null-model en een echte model. Dit laat toe dat we de complete performance kunnen vergelijken. Maar ook of het model beter performed op de belangrijkste doelgroep.

6.7.2 Architecturen. De modellen zijn opgebouwd als Convolutionele Neurale Netwerken (CNN’s), omdat deze geschikt zijn voor het analyseren van afbeeldingen. CNN’s maken gebruik van convolutielagen en poolinglagen om patronen en kenmerken uit beeldmateriaal te leren herkennen. Hierdoor kan het model visuele informatie onthouden bij het voorspellen van de leeftijd van een persoon [20]. In de verschillende modellen wordt afwisselend gebruikgemaakt van verschillende lagen [21]. Deze zijn weergegeven in de volgende tabel.

Laag	Functie van de laag
Convolutielaag (Conv2D)	Leren filters die eerst eenvoudige patronen zoals randen herkennen en in diepere lagen steeds complexere structuren.
Poolinglaag (MaxPooling2D)	Poolinglagen verkleinen de feature maps, waardoor het aantal parameters afneemt en overfitting wordt beperkt.
Activatiefunctie	Voegt niet-lineariteit toe. Voor de outputlaag is een lineaire activatie toegepast, passend bij een regressieprobleem.
Regularisatie	Dropout negeert tijdens training tijdelijk verbindingen, waardoor overfitting afneemt en het model beter generaliseert.

Tabel 12. De verschillende lagen in de mogelijke modellen.

Binnen de mogelijke modellen met meerdere lagen kunnen de fouten sterk verschillen per filter. Een filter met kernelgrootte (3×3) en drie kleurkanalen (RGB) bevat 27 gewichten plus een bias. Het is daarom gunstig wanneer de optimizer per gewicht een adaptieve learning rate kan hanteren. Om die reden is gekozen voor Adam als optimizer [23], [24].

Daarnaast is gekozen om Leaky ReLU mee te nemen in de mogelijke modellen. Omdat gewichten ook negatieve waarden kunnen aannemen, kan de output van een neuron negatief zijn. Bij een ReLU-laag worden deze negatieve waarden echter naar nul gebracht. Hierdoor kan een neuron “dood” gaan, wat betekent dat het niet meer meedoet aan het leerproces [22].

Leaky ReLU voorkomt dit door kleine negatieve waarden door te laten, in plaats van alles af te kappen op nul. Op die manier blijft de neuron toch leren en wordt het model robuuster. Dit zorgt uiteindelijk voor betere leerresultaten en een nauwkeurigere leeftijdsschatting.

In bijlage D zijn de verschillende mogelijke modellen te zien die getraind en gevalideerd worden. Alle modellen zijn getraind met een maximum van 10 epochs.

6.7.3 *Evaluatiemetric*. Door het gebruik van een evaluatiemetrics kunnen de verschillende regressiemodellen objectief met elkaar en met het nulmodel worden vergeleken en kan worden vastgesteld welk model de meest betrouwbare voorspellingen levert. Als evaluatiemetrics worden de Mean Squared Error (MSE) en daarmee de Root Mean Squared Error (RMSE) gebruikt. De MSE berekent het gemiddelde van de gekwadrateerde verschillen tussen de voorspelde en de werkelijke waarden. Door te kwadrateren worden grotere afwijkingen zwaarder bestraft dan kleinere. Dit is gewenst, omdat een fout van bijvoorbeeld tien jaar in de voorspelling veel ernstiger is dan een fout van twee jaar [25]. De RMSE is de wortel van de MSE en geeft de fout terug in dezelfde eenheid als de oorspronkelijke data, in dit geval jaren. De RMSE laat hierdoor zien hoeveel jaar de voorspellingen van het model gemiddeld afwijken van de werkelijke leeftijd.

7 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de modelresultaten van de mogelijke modellen besproken. Dit wordt besloten door gebruik van drie methodes om te kijken welke dataset en model de beste combinatie vormen voor het beste model. Hieruit wordt ook geconcludeerd wat het beste model is op de validatie-set en waarmee verder wordt gewerkt aan een model met een lagere RMSE-score.

7.1 Resultaat van het nulmodel op de validatie-set

De eerste resultaten tonen aan dat het nulmodel een totale RMSE behaalt van 27.96 afgerond. Voor de belangrijkste doelgroepen 10–15 en 16–25 zijn de RMSE-scores respectievelijk 29.78 en 23.90. De prestaties zijn het sterkst in jongere bins, waar de data beschikbaarheid relatief groot is, terwijl oudere bins (56–65, 66+) duidelijk hogere fouten vertonen door beperkte representatie. Het verschil tussen RMSE en MAE per bin benadrukt bovendien de ongelijke foutverdeling.

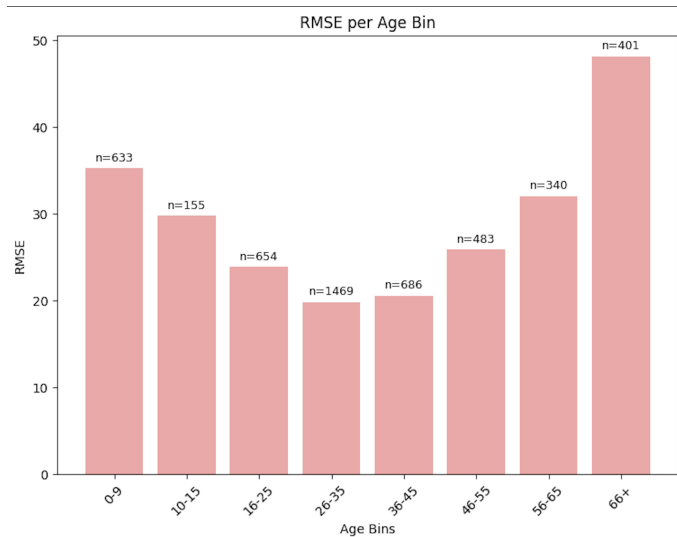


Fig. 6. RMSE-scores per bin van het null-model

Dit staat in contrast tot de realiteit waar vaak juist oudere groepen beter worden voorspeld dan jongeren. Juist hierdoor is deze strategie waardevol: zo kan de performance van jongere groepen apart worden vergeleken, wat een positiever beeld oplevert.

7.2 Cropped vs uncropped data

In dit experiment is er onderzocht wat de invloed is van het gebruik van bijgesneden (cropped) of onbijgesneden (uncropped) afbeeldingen in de UTKFace dataset. Voor dit experiment zijn beide datasets afzonderlijk getraind met dezelfde CNN-architectuur. Hierbij zijn alle andere variabelen zoals de resolutie, het aantal epochs, de batchgrootte en de train/validatie/test-splitsing identiek gehouden. Door gebruik te maken van dezelfde bestandsnamen en random seeds kon een eerlijke vergelijking worden gemaakt. En de results ook per image vergeleken worden.

Na het trainen en valideren van de modellen bleek dat de cropped-variant duidelijk betere prestaties behaalde. Voor de uncropped data was de MAE 17.32 en voor de cropped versie was dit slechts 13.99. Hieruit is duidelijk dat gemiddelde absolute fout duidelijk lager is en tevens zijn ook de validatiecurves waren consistenten en stabiel. Daarnaast was bij visuele inspectie van de voorspellingen te zien dat de leeftijden nauwkeuriger werden ingeschat met de bijgesneden dataset. Het verschil was groot genoeg dat het als significant beshouwd wordt.

De conclusie die hieruit voortkomt is dat het gebruik van cropped afbeeldingen leidt tot betere leeftijdsschattingen, doordat achtergrondruis wordt verwijderd en het model zich volledig kan richten op leeftijdsrelevante gezichtskenmerken. Voor onze toepassing betekent dit dat de verdere ontwikkeling van het leeftijdsverificatiesysteem gebaseerd moet worden op cropped voorbewerking.

7.3 Verschillende datadistributies

We hebben een experiment uitgevoerd om te testen wat de impact was van het aanpassen van de distributie van leeftijden in de UTKFace dataset. Hiervoor hebben we getest met de dataset50 die gebalanceerd is en 50 fotos van elke groep gebruikt, dataset100 waar alles gebalanceerd is behalve dat de jonge groep extra samples heeft. En een dataset met de zelfde hoeveelheid totale images als dataset100 maar met de orginele distributie van de UTKFace dataset.

Na het trainen en valideren van de verschillende gebouwde modellen op de variërende datasets, is gebleken dat de laagste RMSE-scores op de doelgroep worden behaald met gebruik van de volledige UTKFace dataset en de imbalanced dataset. Het model dat op deze datasets de laagste RMSE-score behaalt is model 5. In het volgende figuur is deze RMSE-score verdeling te zien voor de verschillende datasets.

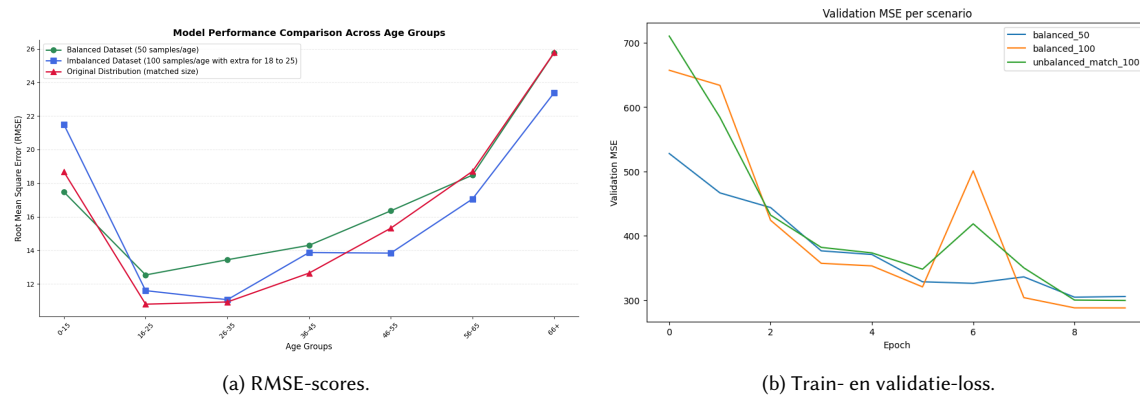


Fig. 7. Model 5, uitgevoerd op de UTKFace, balanced en imbalanced dataset.

In de linker plot is te zien dat de blauwe en groene lijn de laagste RMSE-score behalen voor de doelgroep van 16-35 jaar. Dit betekent dat op deze datasets het model als beste presteert.

In de rechter plot is te zien dat model 5 een dalende trend vertoont in zowel de train- als validatie-loss voor de drie datasets. Dit laat zien dat het model tijdens het trainen steeds beter in staat is om de fouten te minimaliseren. Voor alle lijnen daalt de loss-curve en blijft de validatie-loss tot aan ongeveer epoch 8 verbeteren. Op dat punt worden de laagste validatie-losses bereikt, waarna de curve licht begint te stabiliseren.

Voor de andere lijnen is een vergelijkbare dalende beweging zichtbaar. Opvallend hierbij is dat de oranje lijn, die de imbalanced dataset voorstelt, lager uitkomt dan het model uitgevoerd op de andere datasets. Ook hier stabiliseert de validatie-loss richting het einde van de training, met de laagste waarde behaald rond epoch 8.

De conclusie die hieruit voortgekomen is, dat ondanks dat datasets zoals dataset100 een betere performance hebben overall. De specifieke performance voor de belangrijkste groep minder goed is. Hierdoor kunnen we aantonen dat het behouden van een over representatie van de belangrijkste doelgroep nuttig is voor onze doel einden.

7.4 Imbalanced dataset vs volledige UTKFace dataset

In deze paragraaf wordt model 5 getraind en gevalideerd op de imbalanced en volledige UTKFace dataset. Hierbij zijn ook de afbeeldingen gecropped omdat eerder geconcludeerd werd dat dit tot betere voorspellingen lijdt dan zonder cropping. De architectuur van model 5 is te zien in het volgende figuur.

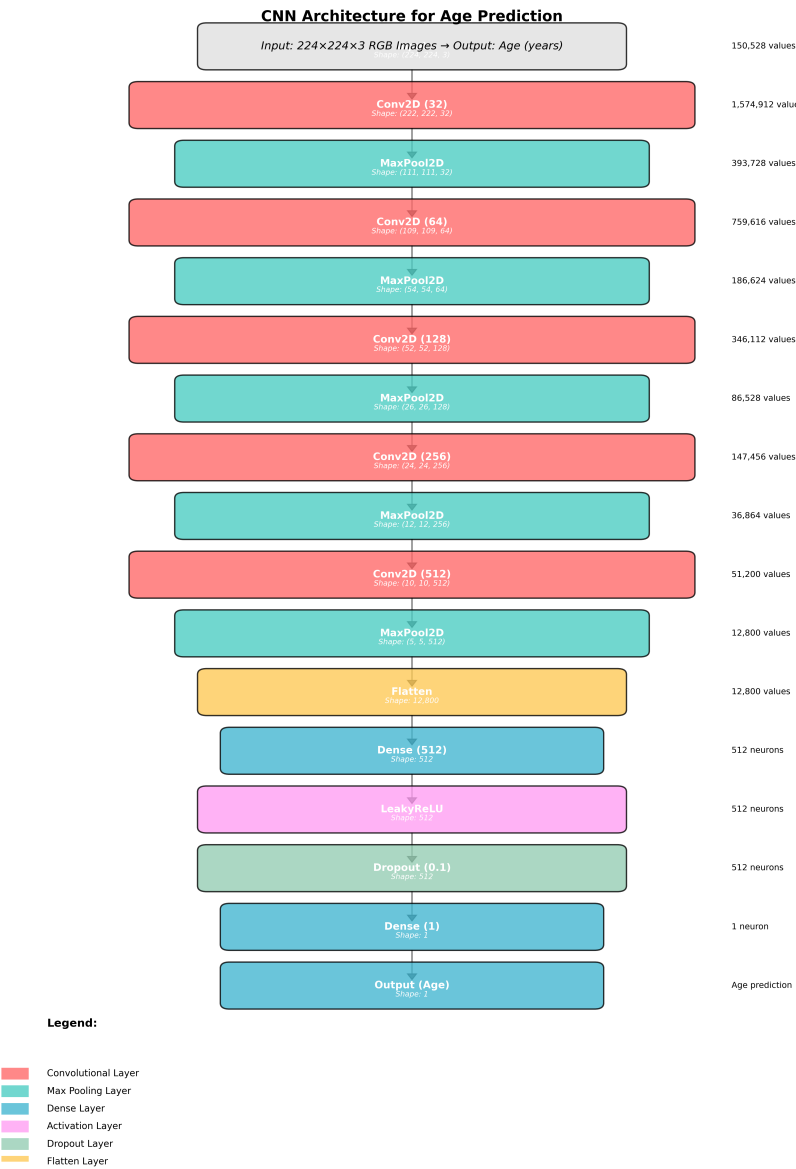


Fig. 8. Opbouw van het het beste model, model 5: een CNN-model.

De train- en validatie-loss van model 5 op de volledige UTKFace en de imbalanced dataset worden weergegeven in onderstaande figuren omdat de combinaties van model 5 met deze datasets tot de beste resultaten komen uit de vorige paragrafen.

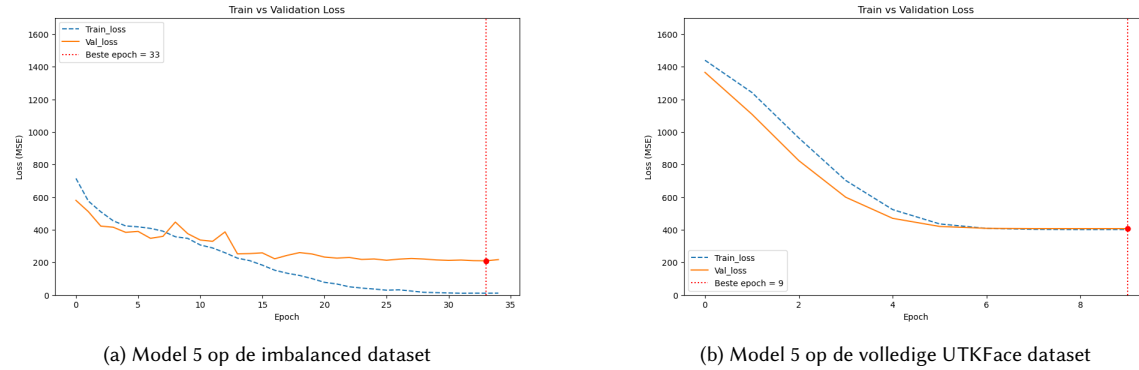


Fig. 9. Vergelijking van de etniciteitsverdeling tussen de balanced en imbalanced datasets.

Uit figuur 8 blijkt dat model 5 een lagere validatie-loss behaalt op de imbalanced dataset dan op de volledige UTKFace dataset. Voor beide figuren is hier te zien dat de validatie daalt en uiteindelijk stabiliseert. Dit toont aan dat in geen van de situaties het model overfit raakt op de data.

7.5 Evaluatie van model 5

Vanuit figuur 8 is zichtbaar dat model 5 een lagere validatie-loss behaalt op de imbalanced dataset. Aangezien dit verschil in figuur 7 vrijwel nihil is, worden voor de volledige UTKFace en de imbalanced dataset het model gevalideerd op de validatie-set. In de onderstaande tabel worden de RMSE-scores weergegeven van model 5 op de UTKFace en imbalanced dataset, waarna ook de RMSE-scores van de 15-35 jarigen worden weergegeven.

Model A op dataset:	RMSE-score (Algemeen)	RMSE-score (Doelgroep 15-35 jaar)
UTKFace volledig	20.18	8.02
Imbalanced	14.48	10.78

Tabel 13. De algemene en 15-35 jarigen RMSE-scores van model A op de balanced en imbalanced dataset.

Uit Tabel 13 blijkt dat model 5 duidelijk beter presteert op de imbalanced dataset dan op de volledige UTKFace dataset. De algemene RMSE-score daalt van 20.18 naar 14.48, wat wijst op een verbetering in de nauwkeurigheid van de voorspellingen. Opvallend is echter dat dit patroon niet volledig wordt doorgetrokken naar de doelgroep 15-35 jaar. Voor deze groep scoort het model op de UTKFace dataset namelijk beter (8.02) dan op de imbalanced dataset (10.78). Hierbij presteren beide modellen beter dan het nulmodel en wordt dit dus ook gezien als een verbetering van het model. Dit resultaat laat zien dat de keuze van dataset een verschillend effect kan hebben op de prestaties van het model afhankelijk van de doelgroep:

- (1) Algemeen: betere prestaties met de imbalanced dataset.
- (2) Doelgroep 15-35 jaar: betere prestaties met de volledige UTKFace dataset.

7.6 Resultaat in context

De resultaten van model 5 laten zien dat het model bij de volledige leeftijdsgroep van 0–116 jaar een gemiddelde afwijking van 14,5 jaar heeft tussen voorspelde en werkelijke leeftijd. Voor de doelgroep van 15–35 jaar is deze fout duidelijk lager, namelijk 10,8 jaar. Dit betekent dat het model in de praktijk gemiddeld iets meer dan tien jaar naast de werkelijke leeftijd zit voor deze groep, wat een merkbare verbetering en relevanter resultaat oplevert in vergelijking met de algemene voorspellingen.

Opvallend is dat bij gebruik van model 5 op de UTKFace dataset deze gemiddelde afwijking op de doelgroep van 15-35 jaar een stuk kleiner is, namelijk 8.02. Dit betekent dat iemand die werkelijk tussen de 15-35 jaar is, door het model tussen de 8 jaar jonger of ouder geschat kan worden.

8 Evaluatie

In dit hoofdstuk worden de prestaties, robuustheid, schaalbaarheid en efficiëntie besproken van de modellen.

8.1 Algemene opbouw van de modellen

De beoordeling van de mogelijke modellen heeft plaatsgevonden door de RMSE-resultaten van de verschillende modellen met elkaar te vergelijken.

Performance	Het beste model presteert beter in de gevoelige leeftijdsgroep 15–35 wanneer er meer data beschikbaar is (100 samples per geslacht in plaats van 50). Deze leeftijdsgroep is in de context van de opdracht relevant, omdat bij alcoholverkoop gecontroleerd moet worden of iemand jonger is dan 25 jaar. Het is dus cruciaal dat het model in deze range betrouwbaar presteert. Door de dataset in deze leeftijdsgroep te vergroten, was aan de RMSE-score te zien dat het model voor de doelgroep duidelijk een betere score behaalt. Ook het croppen van gezichten verbeterde de prestaties, doordat irrelevante achtergrondinformatie werd verwijderd. Daarnaast is tijdens de modelopbouw de architectuur uitgebreid met meerdere Conv2D- en MaxPooling-lagen. Samen hebben deze verbeteringen geleid tot hogere nauwkeurigheid en stabielere resultaten van het eindmodel.
Robustness	De robuustheid van het model is getest door achtergrond van afbeeldingen bij te snijden. Wanneer data getraind is met bijgesneden afbeeldingen, wordt een betere prestatie bereikt. Dit toont dat de robuustheid nog gevoelig is voor achtergrond.
Scalability	Het model laat zien dat meer data direct leidt tot betere prestaties, vooral in kritieke leeftijdsgroepen. Dit betekent dat het model goed kan opschalen met grotere datasets en in de toekomst nog beter kan generaliseren.
Explainability	Meer data in de groep 15–35 heeft als gevolg betere voorspellingen. Croppen helpt doordat het model zich richt op relevante kenmerken. Conv2D-lagen leren visuele patronen herkennen (zoals randen en vormen) die verband houden met leeftijd. MaxPooling maakt het model minder gevoelig voor ruis en LeakyReLU voorkomt dat neuronen volledig stilvallen. Deze keuzes maken het gedrag van het model inzichtelijk en logisch.
Model complexity	Het model is complexer geworden door de toevoeging van meerdere Conv2D-lagen en LeakyReLU. Dit vergroot de mogelijkheid om diepere patronen te herkennen, maar maakt het netwerk ook zwaarder qua structuur.
Resource demand	Huidige situatie voor training: Het model is getraind op een CPU-machine zonder GPU. Dit zorgde voor een langere trainingstijd, maar deze bleef beheersbaar. Als er een GPU zou zijn gebruikt, zou de training aanzienlijk sneller gaan, maar dat was in deze fase niet noodzakelijk. Voorspellingen: Voor voorspellingen is de rekeneis veel lager. Het model kan zonder problemen draaien op een CPU, wat praktisch is voor toepassingen zoals alcoholcontrole (waar vaak geen GPU-hardware beschikbaar is). Effect van modelkeuzes: Door MaxPooling is de rekenaars-efficiëntie verbeterd, omdat minder data per laag hoeft te worden verwerkt. Het gebruik van meerdere Conv2D-lagen verhoogt de rekeneis iets, maar dit is in balans gebracht met de poolinglagen. LeakyReLU voegt nauwelijks extra rekeneis toe, maar verbetert de stabiliteit van het leerproces.

Tabel 14. Evaluatie van het model op verschillende criteria

8.2 Wijzigingen van de concepten

Tijdens de iteraties van het model zijn meerdere aanpassingen doorgevoerd om de prestaties te verbeteren:

- (1) Toevoegen van extra Conv2D. Met minder Conv2D-lagen herkende het eerste model alleen basispatronen, waardoor leeftijdskenmerken onvoldoende werden geleerd en het model gevoeliger was voor ruis en achtergrond.
- (2) Tijdens trainen worden elke pixelwaarde vermenigvuldigd met een gewicht. Die gewicht kunnen zowel positief als negatief zijn. Dus de berekende outputs kunnen negatief worden. Neuronen die vaak negatieve waarden krijgen, geven bij gewone ReLU altijd 0 en dus ze worden “dood”. We hebben LeakyReLU toegepast om het probleem van “dead neurons” te voorkomen. LeakyReLU houdt neuron actief door ook negatieve inputs een kleine output te geven, zodat ze blijven leren.
- (3) Na elke Conv2D hebben wij MaxPooling toegepast en dit zorgt dat het model zich focust op de belangrijkste patronen en achtergrondruis onderdrukt.
- (4) Croppen van afbeeldingen om irrelevante achtergrondinformatie te verwijderen.

Deze aanpassingen hebben aantoonbaar geleid tot een lagere loss en een hogere nauwkeurigheid in de gevoelige leeftijdsgroep 15–35.

8.3 Evaluatie binnen het concept

Het model is geëvalueerd in de context van het uiteindelijke doel: leeftijdsschatting rondom alcoholcontrole, waarbij vooral van belang is om betrouwbaar te kunnen inschatten of iemand jonger is dan 25 jaar. Daarom is de leeftijdsgroep 15–35 cruciaal. Uit de resultaten blijkt dat het model beter generaliseert wanneer er meer trainingsdata beschikbaar is in deze specifieke groep (100 samples per geslacht in plaats van 50). Dit onderstreept het belang van een gerichte dataset opbouw voor toepassingen in de praktijk.

Daarnaast hebben wij verschillende preprocessingstappen getest. Het croppen van gezichten bleek effectief, omdat het model zich daardoor kon concentreren op relevante leeftijdskenmerken (zoals huidstructuur, gezichtscontouren en rimpelvorming) en minder werd beïnvloed door irrelevante achtergrondinformatie.

Ook zijn architectuur aanpassingen doorgevoerd om de leer- en generalisatie capaciteit van het model te vergroten. De toevoeging van meerdere Conv2D- en MaxPooling-lagen verbeterde de patroonherkenning, terwijl LeakyReLU voorkwam dat neuron inactief werden bij negatieve inputs. Deze combinatie resulteerde in stabielere training, minder gevoeligheid voor ruis en betere prestaties in de kritieke leeftijdsgroep.

8.4 Evaluatie van de requirements

In de volgende twee tabellen worden de eerder opgezette requirements besproken. Hierbij wordt aangegeven of aan deze requirements op dit punt van het onderzoek is voldaan. Deze terugblik geeft de situatie weer waarin zich op dit moment in het project wordt bevonden.

Tabel 15. Overzicht requirements (deel 1: FR, LR, ER, NFR, OR)

Code	Requirement	Prioriteit	Is dit gelukt in deze fase
FR01	Consentmechanisme voor de klant met drie niveaus (geen, beperkt, volledig).	Must	Ja
FR02	Consentvoorkeur kan opgeslagen worden in Bonuskaart-profiel.	Should	Nee
FR03	Fotoverwerking met cropping en waarschuwing bij meerdere gezichten.	Must	In proces
FR04	AI-leeftijdsschatting beschikbaar via terminal, medewerker is de eindverantwoordelijke.	Must	Ja
FR05	Automatische fallback naar handmatige controle bij fout.	Must	Ja
FR06	Logging & toezicht (AI-beslissingen, max. 2 weken opslag).	Must	In proces
FR07	Transparantie richting klanten (door middel van pop-ups met informatie).	Must	Ja
LR01	AVG/GDPR-compliance: doelbinding, dataminimalisatie, opslagbeperking, consent.	Must	Ja
LR02	Bias & non-discriminatie: geen gevoelige kenmerken in training, wel in validatie.	Must	Deels
LR03	AI Act (hoog-risico AI): risicoanalyse, human-in-the-loop, documentatie.	Must	Ja
ER01	Data-ethiek: alleen legaal verkregen en geanonimiseerde datasets gebruiken.	Must	Ja
NFR01	Leeftijdsschatting $\leq 3s$, sneller dan handmatige controle.	Must	Ja
NFR02	Gebruiksvriendelijke interfaces voor klant en medewerker.	Must	Ja
NFR03	Betrouwbaarheid: systeem valt altijd terug op handmatige controle.	Must	Ja
NFR04	AI-model nauwkeuriger dan handmatige controle.	Must	In proces
NFR05	Beveiliging en privacy: lokale verwerking, encryptie, max. 2 weken opslag.	Must	Nee
NFR06	Transparantie & vertrouwen: training medewerkers, communicatiecampagne.	Should	Nee
OR01	Training medewerkers (terminal, override, privacy, communicatie).	Must	Nee
OR02	Governance: leeftijdscontroleplan moet worden aangepast met uitleg over AI en een vast proces bij fouten/klachten.	Must	Nee

Tabel 16. Overzicht requirements (deel 2: CR, DR, MR)

Code	Requirement	Prioriteit	Is dit gelukt in deze fase
CR01	Implementatie kostenefficiënt en integreerbaar met bestaande systemen.	Should	Ja
CR02	Onderhouds- en trainingskosten transparant en beheersbaar.	Should	Nee
CR03	Milieu-impact: energie-efficiënt model, cloud minimaliseren.	Could	Ja
DR01	Dataset splitsen in train/valid/test (op leeftijd).	Must	Ja
DR02	Dataset representatief voor NL-supermarktcontext (leeftijd, etniciteit).	Must	Ja
DR03	Dataopslag: lokaal, tijdelijk, max. 2 weken, geen cloud.	Must	In proces
MR01	RMSE-score model beter dan null-model.	Must	Ja
MR02	Hoge nauwkeurigheid rond grens 18 jaar; betrouwbaarheids-score verplicht.	Must	Ja
MR03	Segmentatiekwaliteit: IoU > X voor face-detectie.	Should	In proces
MR04	Model compact, energie-efficiënt, draait lokaal op terminals.	Must	Ja
MR05	Explainability: beslissingen uitlegbaar, feature-analyse beschikbaar.	Should	In proces

8.5 Evaluatie van de prototypes

Op maandag 22 september hebben de eerste gebruikerstesten plaatsgevonden met derdejaars CMD studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens deze gebruikerstesten is een werkende webapplicatie getest met zowel de terminal van de medewerker als de zelfscankassa. Er zijn in totaal vier gebruikerstesten uitgevoerd waar verschillende feedback is gegeven op het prototype. Onderstaand wordt de feedback toegelicht.

1. Transparantie en communicatie over de inzet van AI

To-the-point uitleg

Gebruik niet te veel tekst om uit te leggen hoe de AI leeftijdscontrole werkt. Gebruik terminologie die iedereen begrijpt.

Wat is AI verificatie?

Een korte uitleg over wat de AI verificatie inhoudt, is belangrijk voor het bewustzijn van de klant. Zo kan de klant een bewust keuze maken om wel of geen AI verificatie uit te laten voeren. Hierbij moet ook aangegeven worden dat de foto die wordt gemaakt van de klant niet opgeslagen wordt.

Een stap-voor-stap uitleg over het proces

Maak vooraf duidelijk hoe de AI verificatie werkt. Dit kan gedaan worden met behulp van visuals, zodat de klant weet welke stappen er doorlopen moeten worden voor de leeftijdsverificatie.

Geef een keuze of de klant de AI-controle wilt gebruiken

De klant moet altijd de keuze krijgen voor een automatische leeftijdscontrole of een controle door een medewerker. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door middel van een pop-up in het scherm waar de klant kan kiezen welke controle gewenst is. Deze keuze kan vervolgens opgeslagen worden in de bonuskaart, zodat er bij een volgende leeftijdscontrole automatisch de gewenste controle geselecteerd wordt. Hierbij moet nog wel de keuze gegeven worden om dit alsnog aan te passen.

Foutmarge inzichtelijk maken

Door het inzichtelijk maken van de foutmarge zorg je voor meer explainable AI. Dit betekent dat er op het scherm van de zelfscankassa duidelijk wordt gemaakt dat het AI-model doorgaans een foutmarge heeft van zeven jaar. Als een klant een leeftijd heeft van 25 jaar, dan kan deze persoon zelf kiezen om een controle uit te laten voeren door een medewerker om tijd te besparen.

2. Inzet van gamification

AI counter

Door middel van een AI counter kan er bijgehouden worden hoe vaak een medewerker de AI-controle heeft gebruikt. Dit zorgt ervoor dat een manager van een supermarkt kan zien hoe vaak een medewerker de AI-controle inzet. Mocht een medewerker dit heel vaak inzetten, dan kan deze persoon erop aangesproken worden.

AI tokens

Met behulp van het beschikbaar stellen van een aantal AI tokens, wordt ervoor gezorgd dat de medewerker niet oneindig veel AI-controles kan uitvoeren. Er zal dus maar een beperkt aantal tokens beschikbaar zijn, die de medewerker bewust moet inzetten op drukke momenten en niet op rustige momenten.

8.6 Evaluatie van maatschappelijke consequenties

De AI-oplossing laat zien dat leeftijdsverificatie bij zelfscankassa's sneller en consistenten kan verlopen, zolang het goed wordt geïmplementeerd in de bestaande processen. In de prototypes behouden zowel de medewerker als de klant een duidelijke rol: de medewerker neemt altijd de eindbeslissing en de klant geeft expliciet toestemming. Dit sluit aan bij de technische en juridische eisen, maar ook bij transparantie en vertrouwen.

Tegelijkertijd zijn er risico's. Het model kan bijvoorbeeld bias bevatten, waardoor bepaalde groepen verkeerd worden ingeschat. Ook kan er sprake zijn van automation bias, waarbij medewerkers te veel vertrouwen op het systeem en hun eigen oordeel minder gebruiken. Daarnaast kunnen klanten zich zorgen maken over privacy, ook al worden er geen beelden opgeslagen.

1925 **9 Discussie**

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Manuscript submitted to ACM

10 Conclusie

10.1 Implicaties, toekomstig werk, aanbevelingen

10.2 Ethische verantwoording

11 Bronnenlijst

Referenties

- [1] Ondernemersplein overheid. *Alcohol verkopen en schenken (alcoholvergunning)*. Beschikbaar op: <https://ondernemersplein.overheid.nl/alcohol-verkopen/> (Geraadpleegd: 28 september 2025).
- [2] Identiteits controle Albert Heijn. *Alcoholverkoop in Albert Heijn*. Beschikbaar op: <https://duurzaamheidsverslag.ah.nl/2022/nix18>.
- [3] Trimbos rapport VWS. *Rapport VWS: Landelijk onderzoek naleving leeftijdsgrens alcohol- en tabaksverkoop 2024*. Beschikbaar op: <https://www.trimbos.nl/actueel/extern-nieuws/rapport-vws-landelijk-onderzoek-naleving-leeftijdsgrens-alcohol-en-tabaksverkoop-2024/>.
- [4] Eerder onderzoek in Stuttgart. *Automatic age verification comes to self-checkout*. Beschikbaar op: <https://www.paymentsdive.com/news/store-checkout-automated-age-tech-pilot-ai-diebold-nixdorf/715101/>.
- [5] Gemeente Utrecht: Nalevingsonderzoek. *Nalevingsonderzoek leeftijdsgrens Gemeente Utrecht 2020.pdf*. Beschikbaar op: <https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3b7af41f-1f82-45a2-9eb4-634eb4b8e9cc?documentId=9864d20c-8acc-4bf5-b7ef-81d6f559afee>.
- [6] Rijksoverheid. *Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol bij me hebben op openbare plekken?*. Beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/vraag-en-antwoord/alcoholbezit-jongeren-in-het-openbaar>.
- [7] Bezit in het openbaar. *Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol bij me hebben op openbare plekken?*. Beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/vraag-en-antwoord/alcoholbezit-jongeren-in-het-openbaar>.
- [8] nvwa. *Alcoholverkoop*. Beschikbaar op: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/alcoholverkoop>.
- [9] nvwa. *Leeftijdscntrole bij online alcoholverkoop*. Beschikbaar op: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/alcoholverkoop>.
- [10] nvwa. *Inspectieresultaten Alcoholwet juli 2023 - juni 2024p*. Beschikbaar op: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/alcoholverkoop>.
- [11] autoriteitpersoonsgegevens *De AVG in het kort*. Beschikbaar op: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/avg-algemeen-de-avg-in-het-kort>.
- [12] GDPR. *gdpr summary*. Beschikbaar op: <https://www.gdprsummary.com/gdpr-summary/>.
- [13] European Commission. *AI act*. Beschikbaar op: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.
- [14] Rijksoverheid. *Regels cameratoezicht*. Beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overvallen-straatroof-en-woninginbraak/regels-cameratoezicht>.
- [15] Joy Buolamwini *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*. Beschikbaar op: <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf>.
- [16] Albert Heijn *Privacybeleid van Albert Heijn*. Beschikbaar op: <https://www.ah.nl/privacy>.
- [17] autoriteitpersoonsgegevens *AP legt Clearview boete op voor illegale dataverzameling voor gezichtsherkenning*. Beschikbaar op: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/ap-legt-clearview-boete-op-voor-illegale-dataverzameling-voor-gezichtsherkenning>.
- [18] Wux *Classificatie*. Beschikbaar op: <https://wux.nl/wat-is/classificatie#:~:text=patronen%20leert%20herkennen-,Wat%20is%20het%20verschil%20tussen%20classificatie%20en%20regressie%3F,zoals%20een%20prijs%20of%20temperatuur.>
- [19] Scribbr *Wat is een regressieanalyse en waarvoor wordt deze gebruikt?*. Beschikbaar op: <https://www.scribbr.nl/veel-gestelde-vragen/wat-is-een-regressieanalyse-en-waarvoor-wordt-deze-gebruikt/>.
- [20] Working talent *Wat is een Convolutional Neural Network?*. Beschikbaar op: <https://workingtalent.nl/wat-is-een-convolutional-neural-network>.
- [21] Didev *Wat zijn Convolutional Neural Networks (CNN) en hoe werken ze?*. Beschikbaar op: <https://didev.nl/woordenboek-ai/convolutional-neural-networks-cnn/>.
- [22] Geeks for Geeks *Leaky Relu Activation Function in Deep Learning*. Beschikbaar op: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/Leaky-Relu-Activation-Function-in-Deep-Learning/>.
- [23] Geeks for Geeks *What is Adam Optimizer?*. Beschikbaar op: <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/adam-optimizer/>.
- [24] Analytics Vidhya *Optimizers in Deep Learning: A Detailed Guide*. Beschikbaar op: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/10/a-comprehensive-guide-on-deep-learning-optimizers/>.
- [25] Medium *All about loss functions like MSE, MAE, RMSE etc*. Beschikbaar op: <https://medium.com/@abhishekjainindore24/all-about-loss-functions-like-mse-mae-rmse-etc-36596e3802f5>.
- [26] The Institution of Engineering and Technology *To crop or not to crop: Comparing whole-image and cropped classification on a large dataset of camera trap images*. Beschikbaar op: <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/cvi2.12318>.
- [27] ACM *In-Processing Modeling Techniques for Machine Learning Fairness: A Survey*. Beschikbaar op: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3551390>.
- [28] Sigma AI *What is Human in the Loop (HITL)?*. Beschikbaar op: <https://sigma.ai/human-in-the-loop-machine-learning/>.
- [29] Universiteit Utrecht *Empathische computer kan kloof tussen mensen verkleinen*. Beschikbaar op: <https://www.uu.nl/nieuws/empathische-computer-kan-kloof-tussen-mensen-verkleinen>.
- [30] Whitevision *Privacy in het AI-tijdperk: wat je moet weten*. Beschikbaar op: <https://whitevision.com/blog/privacy-in-het-ai-tijdperk-wat-je-moet-weten/>.
- [31] Cornell University *Stratify or Die: Rethinking Data Splits in Image Segmentation*. Beschikbaar op: <https://arxiv.org/abs/2509.21056>.

- [32] University of Vermont *Null versus neutral models: what's the difference?*. Beschikbaar op: https://www.uvm.edu/~ngotelli/manuscriptpdfs/gotelli_mcgill_ecography.pdf.
- [33] Turian *The 5 Levels of AI Autonomy: From Co-Pilots to AI Agents*. Beschikbaar op: <https://www.turian.ai/blog/the-5-levels-of-ai-autonomy>.
- [34] Turian *UTKFace: Large Scale Face Dataset*. Beschikbaar op: <https://susanqq.github.io/UTKFace/>.
- [35] Turian Artikel 9 EU-AVG "Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens". Beschikbaar op: <https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-9-verwerking-van-bijzondere-categorieen-van-persoonsgegevens-EU-AVG.htm>.
- [36] Turian Artikel 5 EU-AVG "Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens". Beschikbaar op: <https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-5-beginselen-inzake-verwerking-van-persoonsgegevens-EU-AVG.htm>.
- [37] Turian Artikel 22 EU-AVG "Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering"s". Beschikbaar op: <https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-22-geautomatiseerde-individuele-besluitvorming-waaronder-profilering-EU-AVG.htm>.
- [38] Turian *Age and gender bias in pedestrian detection algorithms*. Beschikbaar op: <https://arxiv.org/abs/1906.10490>.
- Artikel 22 EU-AVG "Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering"

12 Bijlage A

In deze bijlage is het interview te lezen dat afgenomen is in twee Albert Heijn vestigingen. De interviews hebben plaatsgevonden in Den Haag en Leidschendam op 3 september 2025.

Interviewvragen en antwoorden – Alcoholcontrole met AI

Via de vestiging in Amsterdam werd onder andere goed uitgelegd hoe de huidige situatie rondom alcoholcontrole en de bijbehorende procedure verloopt. Voor dit interview is gericht op twee onderdelen:

- (1) De huidige situatie – welke uitdagingen en problemen medewerkers ervaren bij leeftijdscontrole van alcohol, vooral tijdens drukke momenten.
- (2) De mogelijke rol van AI – hoe kunstmatige intelligentie kan ondersteunen bij deze taken en wat medewerkers daarbij belangrijk vinden (zoals privacy, controle en keuzevrijheid).

Bij de vestiging in Den Haag is gesproken met Supermarktmanager Brian. Bij de vestiging in Leidschendam is gesproken met zelfscanmedewerker Marco en supermarktmanager Melanie.

1.1 Hoe ervaart u de huidige procedure van leeftijdscontrole tijdens drukte?

Vestiging Leidschendam

Over het algemeen gaat het goed, maar in het weekend – vooral wanneer er groepen jongeren komen en meerdere ID's tegelijk moeten worden gecontroleerd – kan het lastig zijn. Dit zorgt soms voor lange wachtrijen bij de kassa.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Meestal verloopt het zonder problemen. Rond lunchtijd (12:00 – 14:00) kan het echter druk worden en ontstaan er langere rijen.

1.2 Welke uitdagingen of risico's ziet u bij leeftijdscontrole tijdens drukte?

Vestiging Leidschendam

- (1) Moeilijker om een juiste inschatting te maken, bijvoorbeeld wanneer iemand met de rug naar de medewerker staat.
- (2) Kans op onterechte of gok-beslissingen bij twijfelgevallen.
- (3) Klanten kunnen geïrriteerd raken door vertraging.
- (4) Stress bij medewerkers

Vestiging Den Haag Mariahoeve

- (1) Fouten door gehaaste of oppervlakkige leeftijdsschatting.
- (2) Klantfrustratie door extra wachttijd.
- (3) Stress bij medewerkers.

1.3 Wat zijn de mogelijke gevolgen van zulke fouten?

Vestiging Leidschendam

Kans op bekeuringen en een slechtere reputatie bij klanten.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Toename van controles achteraf en een slechte reputatie.

1.4 Welke rol ziet u voor AI ter ondersteuning van medewerkers tijdens piekmomenten?

Vestiging Leidschendam

Naast leeftijdscontrole via gezichtsherkenning zou AI ook piekmomenten kunnen signaleren en doorgeven, zodat de personeelsinzet tijdig kan worden aangepast.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

AI kan helpen bij het inschatten van leeftijd via gezichtsherkenning.

1.5 Ziet u liever dat AI de leeftijdscontrole volledig zelfstandig uitvoert, of dat er altijd een medewerker ('human in the loop') betrokken blijft?

Vestiging Leidschendam

Altijd met een medewerker betrokken.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Altijd met een medewerker betrokken.

1.6 Vindt u het belangrijk dat klanten zelf mogen kiezen of hun gezicht wordt gescand?

Vestiging Leidschendam

Ja, in verband met privacy rechten (juridisch aspect).

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Ja, in verband met gevoel van controle (psychologisch aspect).

Overeenkomsten tussen de interviews

- (1) Beide vestigingen ervaren leeftijdscontrole meestal als werkbaar, maar problemen ontstaan tijdens piekmomenten.
- (2) Uitdagingen/risico's: verkeerde leeftijdsinschatting, frustratie bij klanten, stress bij medewerkers.
- (3) AI-rol: beide zien AI leeftijdsschatting als hulpmiddel.
- (4) Human-in-the-loop: beide vestigingen vinden dat een medewerker altijd betrokken moet blijven.
- (5) Privacy/keuzevrijheid: beide vinden dat klanten moeten kunnen kiezen of ze een gezichtsscan willen.

Verschillen tussen de interviews

- (1) Leidschendam: problemen vooral in het weekend, bij groepen jongeren; risico op gok-beslissingen; expliciet benoemd risico op bekeuringen.
- (2) Den Haag: drukte vooral rond lunchtijd (12:00–14:00); benadrukt gehaaste blik en controles achteraf.
- (3) Redenering bij privacy: Leidschendam legt nadruk op juridische privacy rechten. Den Haag benadrukt gevoel van controle (psychologisch aspect).
- (4) AI-rol: Den Haag: enkel leeftijdsschatting via gezichtsherkenning. Leidschendam: naast leeftijdsschatting ook signalering van piekmomenten voor personeelsinzet.

Meest gebruikte woorden van de interviewer

- (1) Stress
- (2) Frustratie
- (3) Controle
- (4) Betrokken
- (5) Reputatie

13 Bijlage B

Flowdiagram van de huidige situatie bij leeftijdscontrole op de zelfscan voor Albert Heijn.

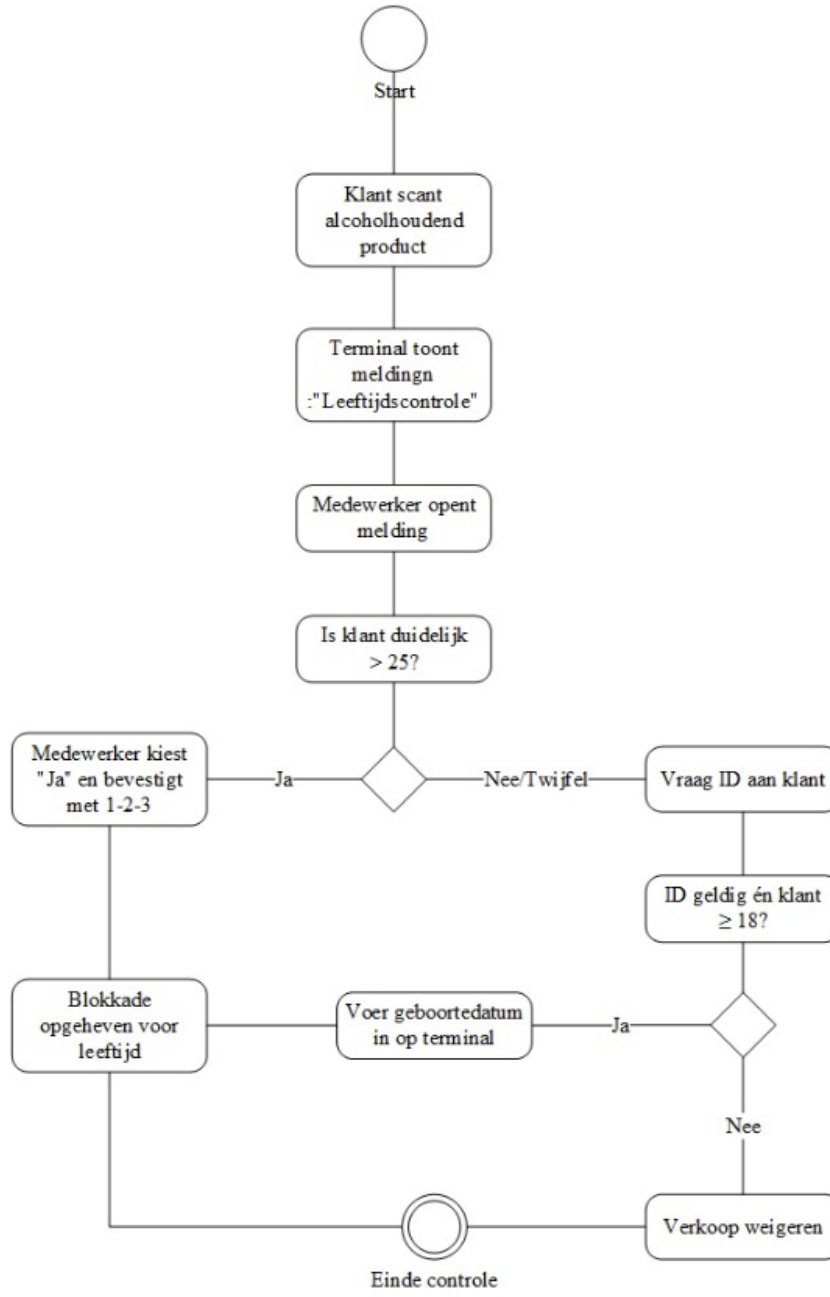


Fig. 10. Flowdiagram van de huidige situatie bij een leeftijdscontrole op de zelfscan.

14 Bijlage C

Flowdiagram van de gewenste situatie bij leeftijdscontrole op de zelfscan voor Albert Heijn.

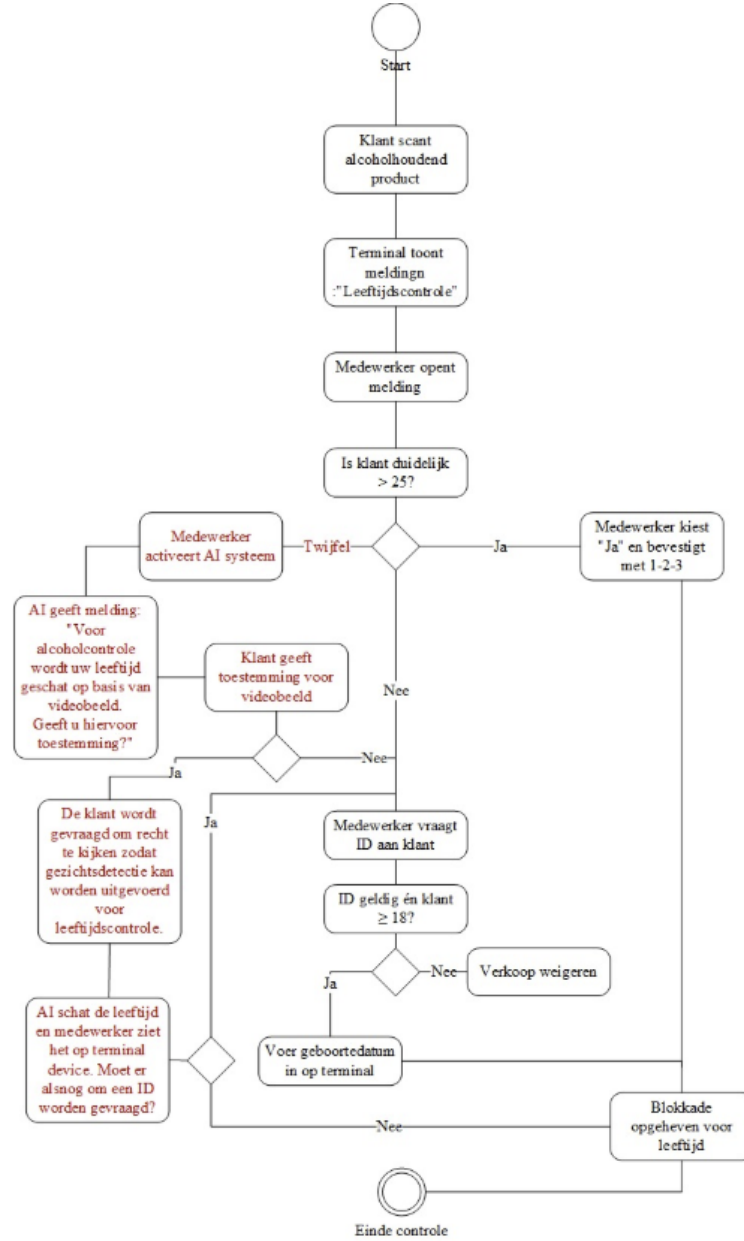


Fig. 11. Flowdiagram van de gewenste situatie bij een leeftijdscontrole op de zelfscan.

15 Bijlage D

De verschillende gebruikte modelarchitecturen voor het vinden van het best presterende model.

MODEL 1:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 17.42
- RMSE-score op de balanced dataset: 18.18
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 19.18

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224,224,3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(64, activation='relu'),
    layers.Dropout(0.5),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 2:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 18.56
- RMSE-score op de balanced dataset: 20.29
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 19.37

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224,224,3)),
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 3:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 17.23
- RMSE-score op de balanced dataset:: 18.27
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 19.19

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224,224,3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.Dropout(0.5),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 4:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 17.17
- RMSE-score op de balanced dataset: 20.15
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 17.86

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224, 224, 3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(64, activation='relu'),
    layers.Dense(32, activation='relu'),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 5:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 20.18
- RMSE-score op de balanced dataset: 16.48
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 14.48

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224, 224, 3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(128, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(256, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(512, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(256),
    layers.LeakyReLU(alpha=0.1),
    layers.Dropout(0.1),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

16 Bijlage E

Het prototype voor de zelfscan terminal.



Fig. 12. De medewerker heeft op de leeftijdscontrole geklikt en krijgt automatisch ja en nee als optie, de AI-optie als de klant consent heeft gegeven.



Fig. 13. De medewerker heeft op de AI-button geklikt, het model heeft een schatting gemaakt en de medewerker kan bepalen of hij of zij alsnog een ID-check gaat uitvoeren.

17 Bijlage F

Het prototype voor de zelfscan kassa.

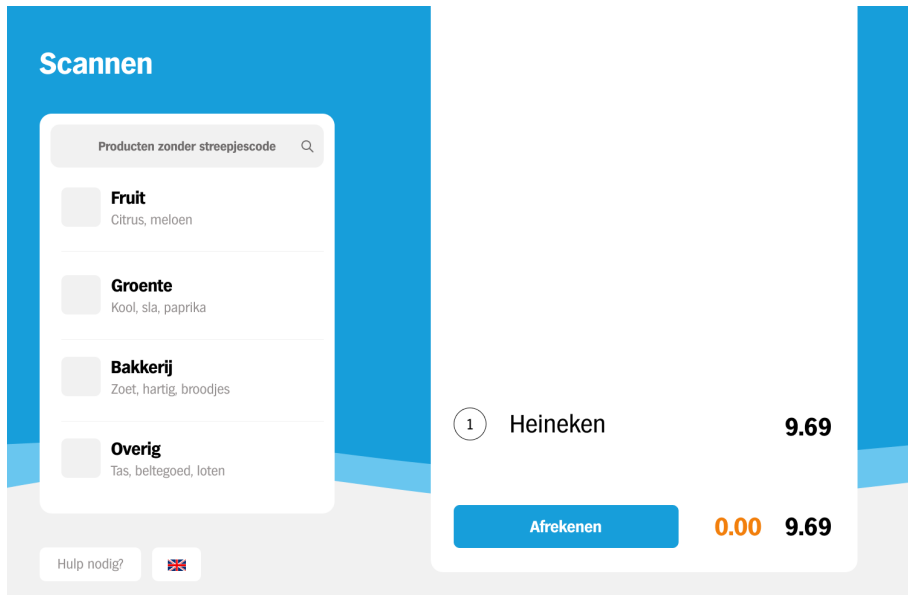


Fig. 14. De klant scant een alcoholhoudend product.

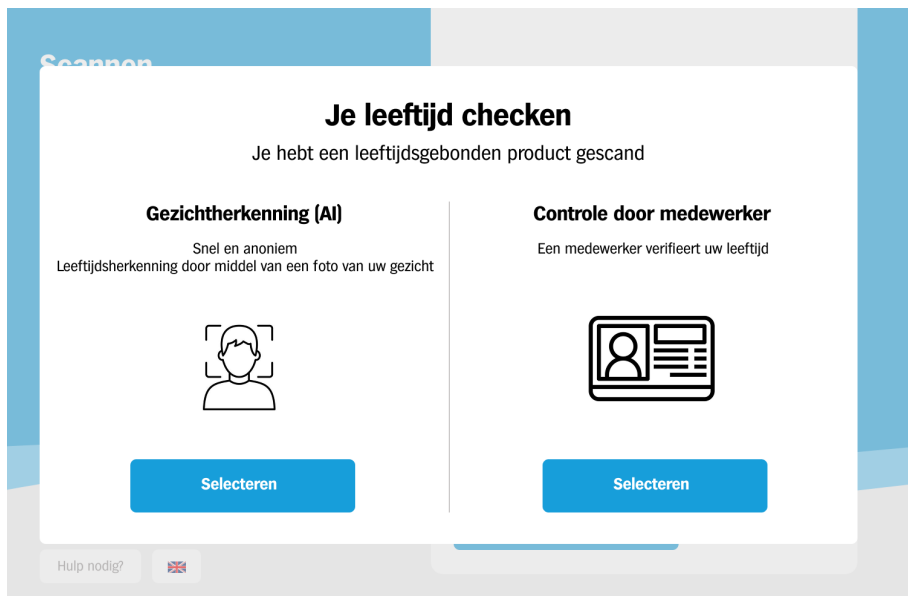


Fig. 15. De klant krijgt de optie om consent te geven voor het mogelijk gebruik van AI.

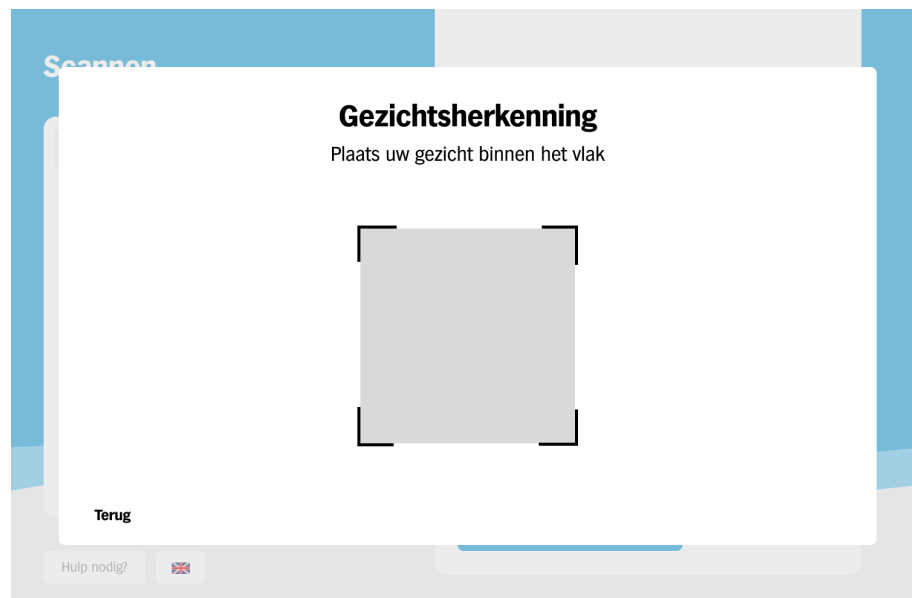


Fig. 16. De klant dient zijn gezicht te plaatsen in het vak.

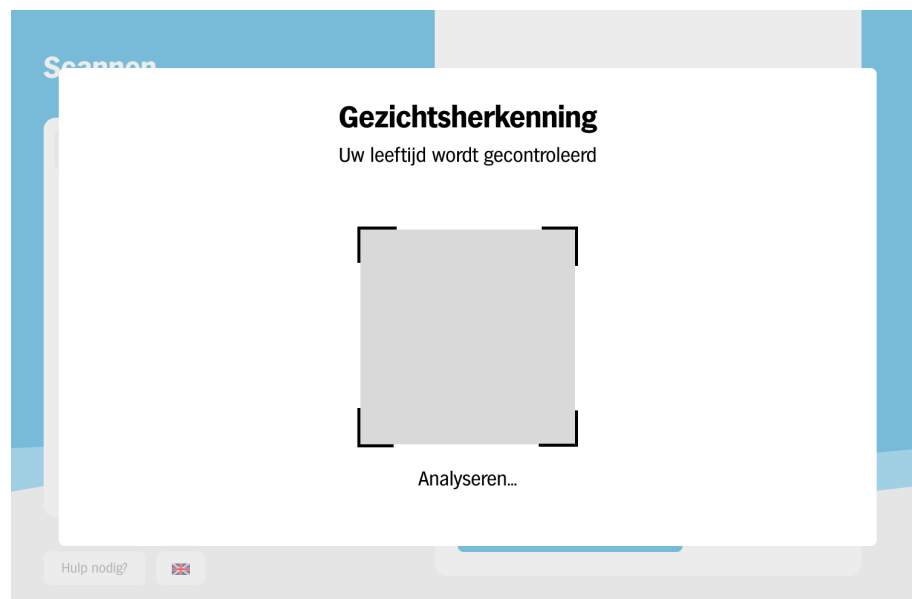


Fig. 17. De klant kan zodoende de scan uitvoeren.

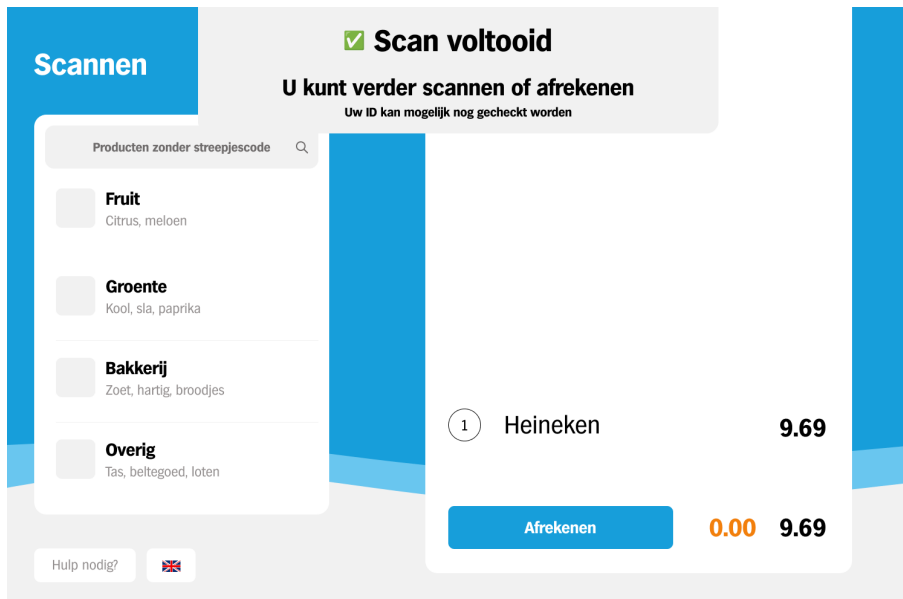


Fig. 18. Melding: scan voltooid, de klant kan verder scannen of afrekenen.

Received 28 september 2025